UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

AMÉLIORATION DE LA DÉTECTION À LONGUE PORTÉE POUR UN FREINAGE RÉGÉNÉRATIF OPTIMAL EN CONDITIONS HIVERNALES

MÉMOIRE PRÉSENTÉ(E)

COMME EXIGENCE PARTIELLE DU

MAÎTRISE EN INGÉNIERIE-CONCENTRATION GÉNIE MÉCANIQUE

PAR

MOHAMED HEDI OUESLATI

AVRIL 2024

Université du Québec à Trois-Rivières

Service de la bibliothèque

Avertissement

L'auteur de ce mémoire, de cette thèse ou de cet essai a autorisé l'Université du Québec à Trois-Rivières à diffuser, à des fins non lucratives, une copie de son mémoire, de sa thèse ou de son essai.

Cette diffusion n'entraîne pas une renonciation de la part de l'auteur à ses droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d'auteur, sur ce mémoire, cette thèse ou cet essai. Notamment, la reproduction ou la publication de la totalité ou d'une partie importante de ce mémoire, de cette thèse et de son essai requiert son autorisation.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES

MAÎTRISE EN INGÉNIERIE-CONCENTRATION GÉNIE MÉCANIQUE

Direction de recherche :

Sousso KELOUWANI	Directeur de recherche
Martin BOLDUC	Codirecteur de recherche
Prénom et nom	Fonction du membre de jury
Prénom et nom	Fonction du membre de jury
Prénom et nom	Fonction du membre de jury
Prénom et nom	Fonction du membre de jury
Prénom et nom	Fonction du membre de jury

Résumé

Le domaine des véhicules autonomes connaît une croissance exponentielle, comme le reflète l'analyse de la société américaine Gartner [1], prévoyant une augmentation de 137 000 véhicules autonomes en 2018 à 745 000 en 2024. Malgré cette progression, l'objectif de l'autonomie complète n'a pas été atteint. Les obstacles résident principalement dans les limitations relatives à la détection et à la perception, qui ne sont pas encore optimales, particulièrement dans des conditions hivernales marquées par des facteurs tels que la neige, la pluie et le brouillard. Face à cette problématique, de nombreuses études ont été menées pour proposer des solutions de perception pour les véhicules autonomes en hiver. Ces solutions impliquent généralement la fusion de divers capteurs tels que les caméras visibles, les caméras thermiques, les lidars et les radars. La plupart des travaux de recherche se sont concentrés sur la fusion des caméras stéréo avec les caméras thermiques, sans nécessairement considérer les aspects liés à la consommation énergétique ni aux détections sur une longue distance. Bien que cette approche soit efficace pour améliorer la détection des véhicules et des piétons, elle ne s'avère pas idéale pour détecter efficacement les obstacles dynamiques dans des conditions difficiles (nuit, brouillard, tempête etc.) en particulier ceux se trouvant à plus de 30 mètres du véhicule. Cette contrainte pourrait entraîner une perte d'opportunité en termes de régénération énergétique maximale, notamment en anticipant les freinages brusques dus à des détections tardives. Pour résoudre cette problématique, l'intégration d'un lidar 3D en association avec une caméra thermique et/ou une caméra stéréo se présente comme une solution potentielle. Cette combinaison offre la possibilité d'obtenir une représentation thermique 3D précise de l'environnement, favorisant une meilleure détection sur une longue distance et une estimation précise de la position des obstacles en mouvement par rapport au véhicule autonome, en particulier dans des conditions hivernales. Le présent travail de recherche vise à développer un algorithme de fusion efficace, robuste et écoénergétique pour combiner le lidar 3D et les caméras thermiques/stéréo. Cette fusion permettra non seulement d'améliorer la détection sur une longue distance, en particulier celle des piétons, mais également d'obtenir une localisation précise des objets en mouvement. Cette précision accrue permettra au système de navigation d'optimiser la préparation du train de propulsion maximisant ainsi le processus de régénération énergétique.

Mots-clés : Caméra Thermique Infrarouge, Détection d'objets, Freinage Régénératif, Fusion des Capteurs, Lidar, Véhicules Autonomes.

Table des matières

Résumé iii

Table des matières iv

Liste des tableaux vi

Liste des figures vii

Chapitre 1 - Introduction 1
1.1 Contexte Général 1
1.2 Problématique 4
1.3 Revue Bibliographique 5
1.4 Questions de Recherche 12
1.5 Objectifs et Contribution 13
1.6 Méthodologie 14

Chapitre 2 - Formulation du Problème 17
2.1 Modélisation de la Dynamique du Véhicule 17
2.2 Amélioration de la Récupération d'Énergie par le Freinage Régénératif ... 19
2.3 Optimisation de l'Éfficacité Énergétique 21
2.4 Formulation de l'Hamiltonien 23
2.5 Application du Principe du Minimum de Pontryagin 24
2.5.1 Les Équations d'État du PMP 25
2.5.2 Les Équations de Co-état du PMP 25
2.5.3 La Condition de Stationnarité du PMP 26
2.5.4 Les Conditions aux Limites du PMP 26
2.6 Optimisation de l'Énergie Régénérative : Méthodes et Simulations 27
2.6.1 Méthodologie de Simulation 27
2.6.2 La Méthode d'Euler 28
2.6.3 Simulation des Résultats 29
2.6.4 Programmation Dynamique 38
2.6.5 La Corrélation Temporelle de l'Énergie 40
2.7 Analyse des Dispositifs de Perception 42
2.7.1 Les Caméras Thermiques 42
2.7.2 Le Lidar 45
2.7.3 Le Radar 48
2.7.4 Les Caméras Stéréo 51

2.7.5 Analyse et Justification des Capteurs Sélectionnés 52
2.8 Système de Perception Optimisé 55
2.8.1 Aperçu de la Solution 55
2.8.2 Collecte de Données Expérimentales et Description du Matériel ... 57

Chapitre 3 - Fusion des données, résultats et discussion 59
3.1 Calibration des Capteurs pour la Fusion Caméra Thermique-Lidar 60
3.2 Prétraitement des Données 61
3.2.1 Synchronisation Temporelle 61
3.2.2 Synchronisation Spatiale 61
3.2.3 Projection Inverse des Données et Résultat de la Fusion 67
3.3 Détection 3D des Obstacles Dynamiques 69
3.3.1 Un Nuage de Points Thermique 3D 69
3.3.2 Le Réseau PointPillars 69
3.3.3 Configuration Expérimentale 71
3.4 Analyse des Performances et des Spécifications d'Entraînement 72
3.4.1 Architecture et Implémentation du Réseau 72
3.4.2 Entraînement du Réseau 73
3.4.3 Définition des Métriques 76
3.4.4 Évaluation des Performances 77
3.4.5 Résultats de l'Optimisation Énergétique 80

Chapitre 4 - Conclusion 88

Liste des tableaux

Tableau 2-1 Paramètres Dynamiques du Véhicule 18
Tableau 2-2 Tableau des Paramètres λ_1 et U_{br} 27
Tableau 2-3 Résumé des distances, de l'énergie requise et régénérée 41

Tableau 3-1 Comparaison De la Précision de Détection 79
Tableau 3-2 Comparaison des Performances en Fonction de la Distance 79

Liste des figures

Figure 1.1 Les Approches Classiques pour les Algorithmes de Fusion de Capteurs. [2] 10
Figure 1.2 Algorithmes de Fusion de Capteurs en Apprentissage Profond Couramment Utilisés dans les Véhicules Autonomes. [2] 11

Figure 2.1 Illustration de la Méthode d'Euler Explicite. Wikipedia [1] 29
Figure 2.2 Les 5 Contrôles U_{br} 31
Figure 2.3 Profils de Vitesse Tracés 32
Figure 2.4 Les Hamiltoniens Tracés 34
Figure 2.5 Génération de 50 Profils de Décélération Aléatoires 35
Figure 2.6 Minimisation de la Fonction Hamiltonienne H 37
Figure 2.7 Diagramme en Radar de la Caméra Thermique 45
Figure 2.8 Diagramme en Radar du Lidar 48
Figure 2.9 Diagramme en Radar du Radar 50
Figure 2.10 Diagramme en Radar de la Camera Stéréo 53
Figure 2.11 Diagramme en Radar de l'Ensemble des Capteurs 54
Figure 2.12 Flux de Données de la Solution 56
Figure 2.13 Configuration des Capteurs sur le Véhicule Électrique KIA SOUL Utilisé pour la Collecte de Données 58

Figure 3.1 Les Étapes de la Fusion des Données 62
Figure 3.2 Correction de la Distorsion de l'Image Thermique 64
Figure 3.3 Résultat de la Fusion des données 68
Figure 3.4 Une Vue d'Ensemble de la Structure du Réseau PointPillars 73
Figure 3.5 Évolution du Taux d'Apprentissage et de la Fonction de Perte du Réseau 75
Figure 3.6 Évaluation de la Détection de Piétons sur un Jeu de Données de Test 78
Figure 3.7 Énergie Régénérée et Profil de Freinage pour 20 mètres 82
Figure 3.8 Énergie Régénérée et Profil de Freinage pour 60 mètres 83
Figure 3.9 Énergie Régénérée et Profil de Freinage pour 80 mètres 84
Figure 3.10 Analyse de la Corrélation entre l'Énergie Régénérée, la Distance de Freinage et la Précision de la Détection 85

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/MÃľthode_d'Euler

Glossaire

ADAS Advanced Driver Assistance Systems. 2

AEDPS Système d'Adaptation de Planification de Décélération Énergétique. 3

DP Programmation Dynamique. 39

EV véhicule électrique. 6

Lidar laser imaging detection and ranging. 8

MRL limite de régénération du moteur. 39

PMP Principe du Minimum de Pontryagin. 25

RANSAC Random Sample Consensus. 67

ROS Robot Operating System. 61

V2X Vehicle to Everything. 8

VHE Véhicules Électriques Hybrides. 7

Chapitre 1 - Introduction

Ce chapitre vise à fournir une vue d'ensemble du cadre général et des éléments abordés dans notre étude sur l'optimisation de la perception des véhicules autonomes afin d'améliorer leur efficacité énergétique en conditions hivernales. Dans cette optique, le contexte général est présenté, en examinant les défis associés à la détection à longue distance, notamment dans des conditions extrêmes. Par la suite, les enjeux en matière d'énergie et de sécurité routière rencontrés par un conducteur humain sont abordés, soulignant le besoin de systèmes d'aide à la conduite.

En mettant ensuite en lumière le sujet du freinage régénératif dans les véhicules, les solutions trouvées dans la littérature pour optimiser la gestion de l'énergie dans les véhicules autonomes sont exposées. Enfin, la concentration se porte sur les solutions proposées pour améliorer la perception ainsi que sur les outils de fusion des capteurs existants.

En conclusion, la problématique est présentée, les questions de recherche sont formulées, ainsi que les objectifs et la contribution de ce travail. Cette introduction a établi le cadre conceptuel et méthodologique nécessaire à la compréhension approfondie des résultats et des conclusions présentés dans le 3e chapitre.

1.1 Contexte Général

L'intérêt croissant pour les véhicules autonomes a ouvert une ère de défis et d'opportunités dans la recherche contemporaine. Cette exploration s'aligne parfaitement avec la taxonomie décrite dans le standard SAEJ3016, qui catégorise systématiquement les termes liés aux systèmes d'automatisation de la conduite pour les véhicules motorisés sur route [3]. S'étalant sur six niveaux, du niveau 0 où les conducteurs humains assument

la responsabilité totale, au niveau 5 où les véhicules opèrent de manière autonome, cette taxonomie offre un cadre structuré pour comprendre le paysage évolutif de la conduite autonome.

Les technologies des Systèmes d'Aide à la Conduite Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), couvrant généralement les niveaux 1 et 2, offrent une assistance précieuse au conducteur tout en exigeant son implication active, l'automatisation assiste soit dans le pilotage soit dans l'accélération. Avec les progrès technologiques, on peut raisonnablement s'attendre à une intégration accrue de niveaux de plus en plus élevés d'autonomie dans les véhicules.

Les ADAS jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité globale des véhicules. Ceci est particulièrement critique en raison des limites inhérentes des conducteurs humains lors de l'exécution de manœuvres nécessitant une attention simultanée à la fois à la sécurité et à l'efficacité énergétique - paramètres identifiés comme les deux piliers de base des technologies ADAS avancés dans des recherches antérieures [4].

Par ailleurs, même les conducteurs les plus expérimentés peuvent être confrontés à des défis lors de conditions hivernales ou météorologiques défavorables [5] [6], susceptibles de causer des accidents mortels. Dans de telles situations, la priorité est de garantir la sécurité du conducteur. Toutefois, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, les conducteurs humains ne sont pas toujours très performants. Par exemple, lorsqu'ils sont confrontés à un panneau d'arrêt à une courte distance, la réponse instinctive des conducteurs implique généralement l'application des freins, renonçant ainsi à la récupération d'énergie potentielle lors du freinage régénératif, qui convertit l'énergie cinétique du véhicule en énergie électrique utilisable pour recharger la batterie.

La référence [4], démontre l'incapacité des conducteurs humains à exceller à la fois en termes de sécurité et d'efficacité énergétique. En effet, une comparaison entre trois conducteurs humains et un Système d'Adaptation de Planification de Décélération Énergétique Système d'Adaptation de Planification de Décélération Énergétique (AEDPS) a démontré que les pratiques de décélération étaient sûres, mais que l'AEDPS présentait une efficacité énergétique supérieure. Cette disparité a été attribuée à la différence substantielle dans les points d'initiation de la décélération, entraînant une nette différence dans les forces de régénération entre l'AEDPS et les conducteurs humains. De plus, le comportement des conducteurs humains montrait des distances de décélération plus courtes par rapport à l'AEDPS, entraînant une récupération d'énergie réduite. En effet, la régénération des moteurs électriques présente ses limites, notamment lorsque les trajets sont trop courts, ce qui peut entraîner un dépassement de la capacité de régénération et donc un freinage inefficace.

Selon les conclusions de D. Otte, M. Jänsch et C. Haasper [7], les accidents mortels sur la route surviennent souvent en raison de défaillances dans les facteurs humains, suivant une séquence chronologique de la perception à l'action dans la conduite concrète. De nombreuses études ont proposé plusieurs solutions pour améliorer la sécurité des conducteurs et beaucoup ont visé à améliorer l'efficacité énergétique. Cependant, seul un nombre limité d'études ont tenté de traiter les deux aspects, s'efforçant de créer un système robuste garantissant à la fois la sécurité et l'efficacité énergétique.

Des efforts considérables sont déployés pour améliorer l'efficacité énergétique, entraînant un changement notable vers un paysage de transport plus durable sur le plan environnemental. Comme le souligne une étude de Husain et al. [8], les projections indiquent que les ventes de véhicules électriques pourraient représenter la totalité des

nouvelles ventes de voitures d'ici 2040. En effet, de plus en plus de pays adoptent des lois interdisant les véhicules à moteur, favorisant ainsi l'adoption de voitures électriques ou hybrides, deux scénarios émergent où la régénération devient à la fois possible et cruciale. L'adoption croissante de véhicules électriques agit comme un catalyseur pour l'avancement environnemental du secteur des transports, s'alignant sur les initiatives mondiales visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir la mobilité durable. Parallèlement, le développement de véhicules autonomes équipés de systèmes d'aide à la conduite sophistiqués est également en progression.

L'électrification des transports et les manœuvres de conduite autonome présentent une convergence marquée. La gamme complète de dispositifs de perception et de traitement embarqués exige une quantité substantielle d'énergie, principalement prélevée sur la batterie du véhicule, impactant inévitablement l'autonomie de déplacement globale. Ce défi devient particulièrement amplifié dans des conditions hivernales, où l'autonomie énergétique limitée est encore compromise par les capteurs et les dispositifs de traitement énergivores. Pour accélérer l'adoption mondiale des véhicules électriques (VE), il est impératif de relever ce défi.

1.2 Problématique

Lors de conditions météorologiques extrêmes, les voitures autonomes peuvent rencontrer plusieurs problèmes de navigation, notamment en raison de la performance limitée des capteurs qui constituent le système de perception. Ces capteurs peuvent ne pas fonctionner de manière optimale sous la neige, sous la pluie ou dans des conditions de faible luminosité. En outre, il a été constaté que dans ces conditions extrêmes, les conducteurs humains peuvent ne pas être très sûrs, tout en étant inefficaces sur le plan énergétique lorsqu'ils effectuent des manœuvres telles que le freinage régénératif.

Par conséquent, la problématique de recherche se concentre sur l'amélioration de la détection sur une longue distance du système de perception des véhicules autonomes, ce qui permettrait au système de propulsion d'exécuter un freinage régénératif efficace et de récupérer une quantité d'énergie suffisante. Cette amélioration vise à accroître l'autonomie du véhicule et à garantir une sécurité routière optimale. Ainsi, la question centrale de cette étude peut être formulée comme suit : Comment améliorer la perception à longue distance des véhicules autonomes tout en maximisant la récupération d'énergie régénérative dans des conditions hivernales ?

1.3 Revue Bibliographique

En réponse au premier volet de notre recherche axée sur l'efficacité énergétique, une solution proposée implique d'augmenter la densité énergétique en utilisant une chimie de batterie plus puissante. Cependant, la mise en œuvre d'une telle solution peut nécessiter un temps considérable, même si les fabricants investissent dans des méga-usines de batteries pour produire en masse des cellules Li-Ion [9]. Pendant ce temps, des efforts sont en cours pour optimiser la consommation d'énergie pendant les conditions hivernales en intégrant des dispositifs à faible consommation d'énergie [10]. Malgré la promesse de cette approche, sa mise en œuvre généralisée reste entravée par les coûts associés, et le développement de nouvelles technologies de détection à faible consommation d'énergie en est encore à ses débuts.

Dans la conception des véhicules électriques autonomes, l'approche prédominante consiste à intégrer des logiciels et du matériel de navigation sur les composants de traction électrique existants. Cela est principalement dû à la priorisation de la sécurité dans les manœuvres autonomes, tandis que la traction électrique a traditionnellement été conçue pour l'exécution du mouvement. Cependant, il est bien établi que l'exécution

de la manœuvre doit prendre en compte la dynamique du véhicule. Le module de navigation génère souvent des trajectoires qui peuvent ne pas être énergétiquement efficaces ; par exemple, le taux de glissement du véhicule influence significativement la consommation d'énergie, surtout sur des routes glaciales ou enneigées. Ainsi, un contrôleur de mouvement efficace devrait s'efforcer de minimiser le taux de glissement, en particulier pendant les événements de freinage. Une approche pour maintenir un taux de glissement acceptable est de combiner la capacité de détection d'événements d'arrêt du module de navigation autonome avec l'exécution de la traction pour le groupe motopropulseur véhicule électrique (EV). En détectant un événement d'arrêt imminent plus tôt, le module de navigation peut anticiper l'événement de freinage, générant un profil de décélération avec des avantages doubles : (i) maintien du taux de glissement dans une plage optimale et (ii) fournir suffisamment de temps pour la récupération du groupe motopropulseur.

La création d'un système de gestion de l'énergie robuste, nécessite de trouver un équilibre entre l'efficacité énergétique et la fonctionnalité des différents systèmes du véhicule, y compris les capteurs. Les ingénieurs se concentrent sur l'amélioration de la consommation d'énergie globale tout en respectant des critères de sécurité et de fonctionnalité essentiels. Une stratégie spécifique utilisée est le freinage régénératif, visant à capturer et à stocker l'énergie cinétique produite pendant le freinage afin d'améliorer l'économie de carburant des véhicules électriques (VE) [11]. Ce processus de récupération d'énergie implique de convertir les énergies cinétique et potentielle en énergie électrique en utilisant le moteur de traction comme générateur [12] [13]. Outre l'importance de considérer le profil de vitesse optimal pour minimiser la consommation d'énergie, il est également essentiel d'améliorer la performance de récupération d'énergie. Plusieurs études se sont concentrées sur la stratégie de distribution du couple de régénération (RTD)

pour maximiser la récupération d'énergie de freinage [14].

De nombreuses recherches ont été menées sur le sujet du freinage régénératif dans la littérature scientifique. L'équipe de Han a proposé une stratégie de freinage dans la référence [15], visant à optimiser l'énergie régénérée lors du freinage régénératif. Un autre article [16], a présenté un modèle longitudinal du véhicule et examiné les équations pertinentes pour le freinage régénératif, prenant en compte les diverses forces affectant la dynamique du véhicule. Dans la référence [17], l'accent a été mis sur le freinage régénératif dans un véhicule électrique à pile à combustible (VEPC) équipé d'un moteur à aimant permanent, utilisant un condensateur (UC) pour capturer l'énergie de freinage. Cependant, l'allocation du freinage régénératif et du freinage par friction était basée sur un rapport fixe sans tenir compte des préoccupations de sécurité ou de stabilité. De même, dans l'article [18], un algorithme de contrôle du freinage régénératif a été proposé pour un VEPC avec un système de freinage électrique et un freinage régénératif sur les roues avant. L'algorithme utilisait le signal de la pédale de frein comme entrée, enclenchant les freins à friction uniquement lorsque la demande de décélération dépassait un seuil prédéterminé. Pour atténuer l'impact négatif des basses vitesses sur l'énergie régénérée et le confort de conduite, un facteur de poids a été introduit. De plus, dans [19], une analyse détaillée a été menée sur un bus hybride électrique à pile à combustible à entraînement par roue arrière, expliquant les stratégies de contrôle pour les opérations de motricité et de freinage régénératif d'un moteur à aimant permanent.

Contrairement à la conception axée principalement sur l'efficacité énergétique des Véhicules Électriques Hybrides Véhicules Électriques Hybrides (VHE) et des Véhicules Électriques (VE) [20] [21], la sécurité routière est considérée comme l'un des critères les plus importants. Cependant, l'optimisation du groupe motopropulseur, de la transmission

et de la sécurité routière est principalement du ressort du constructeur automobile. Le profil de mouvement du véhicule, incluant l'accélération et la décélération, est un facteur clé qui influence la sécurité routière [22]. Par conséquent, les actions d'accélération et de freinage doivent être régulées pour garantir une expérience de conduite sécurisée.

L'adressage des préoccupations en matière de sécurité est devenu un objectif central pour les chercheurs s'efforçant d'améliorer les capacités perceptuelles des véhicules. Cette amélioration est réalisée grâce à diverses techniques de fusion de capteurs et à la mise en œuvre de mécanismes de communication entre les véhicules et l'infrastructure, communément appelée Vehicle to Everything (V2X) [23]. Bien que cette communication améliore considérablement la perception de la situation et permette des applications de sécurité, elle introduit simultanément une myriade de défis en matière de sécurité qui nécessitent une considération minutieuse.

La fusion de capteurs consiste à intégrer les données de divers capteurs, y compris les caméras, les radars, les laser imaging detection and rangings (Lidars) et les capteurs ultrasoniques, pour fournir une vue d'ensemble complète de l'environnement du véhicule. Cependant, dans des conditions météorologiques difficiles, la fiabilité de certains capteurs diminue. Cela souligne l'importance de l'utilisation de capteurs spécifiques, tels que le Lidar et les capteurs thermiques, réputés pour leur performance robuste même dans des conditions météorologiques défavorables.

Le Lidar s'avère particulièrement précieux dans les scénarios où les capteurs basés sur la vision peuvent rencontrer des difficultés, offrant des données fiables même en cas de visibilité réduite ou de conditions météorologiques adverses. En complément à cette capacité, les capteurs thermiques offrent une détection améliorée dans des conditions environnementales variables [5] [6]. Ces considérations sont cruciales pour maintenir les

mesures de sécurité, surtout lorsque les technologies de capteurs classiques montrent des limites, telles que les caméras qui peuvent rencontrer des difficultés à fonctionner dans des conditions de faible luminosité (notamment la nuit), ou encore le GPS dont la précision peut se dégrader lors de tempêtes géomagnétiques.

Le travail réalisé par Melotti, Premebida et leur équipe [24] a introduit un système de classification de piétons basé sur un réseau de neurones à convolution (CNN) qui intègre les données Lidar et les données de caméra pour améliorer la sécurité des véhicules autonomes. L'étude a démontré que l'utilisation de stratégies de fusion aboutissait à des résultats supérieurs par rapport aux capteurs individuels, renforçant ainsi la sécurité globale. Dans la référence [25], un effort a été fait pour combiner les données d'une caméra et d'un télémètre laser afin de reconstruire avec succès un modèle thermique tridimensionnel de l'environnement. De même, la référence [26] a exploré la faisabilité de la reconstruction tridimensionnelle en temps réel d'éléments thermiques, en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration de la sécurité dans les opérations de lutte contre les incendies. Cependant, il est à noter que ces études n'ont pas pris en compte les conditions hivernales, car elles reposaient sur une caméra standard qui n'est pas adaptée aux conditions difficiles.

Dans une étude exhaustive menée par Fayyad et ses collègues [2], les avantages et les limitations de la fusion des données de capteurs sont explorés, fournissant un aperçu complet des méthodologies existantes. L'étude identifie deux approches courantes : les méthodes classiques, illustrées dans la figure 1.1, et les approches de fusion de capteurs basées sur l'apprentissage profond, illustrées dans la figure 1.2. Les méthodes classiques rencontrent souvent des défis tels que la complexité computationnelle élevée et la dépendance aux hypothèses ou connaissances préalables des données.

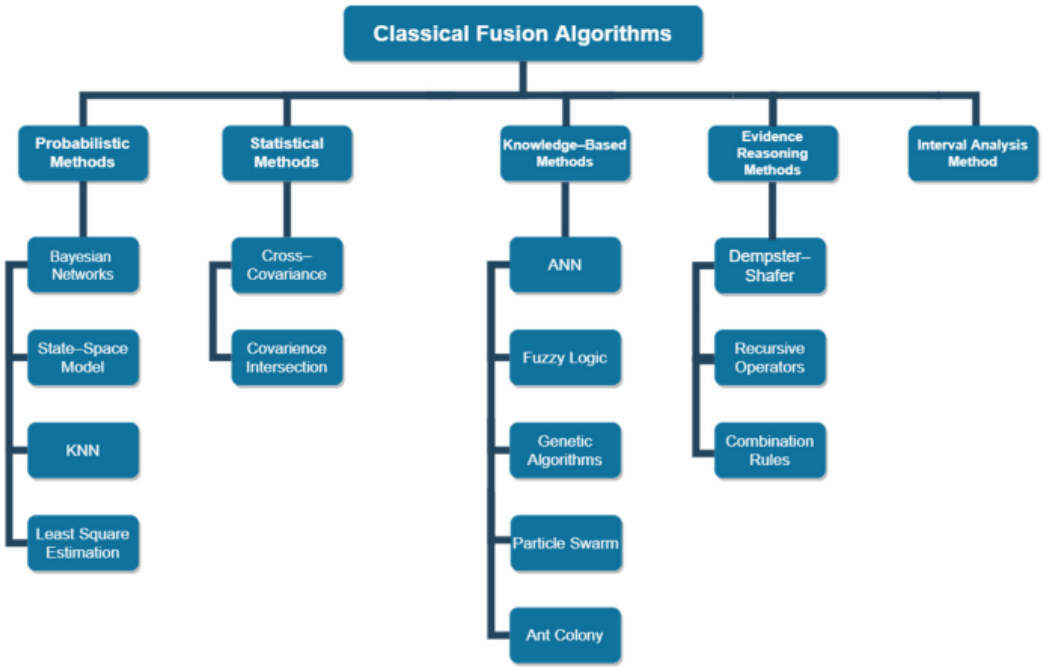


Figure 1.1 Les Approches Classiques pour les Algorithmes de Fusion de Capteurs. [2]

En revanche, les méthodes d'apprentissage profond nécessitent des quantités importantes de données et de temps d'entraînement. En contraste, ce projet propose une méthode de fusion pixel par pixel plus accessible, offrant une alternative plus simple.

Plusieurs chercheurs ont réalisé des avancées significatives dans le domaine de la fusion de capteurs en exploitant des algorithmes d'apprentissage profond [27, 28], démontrant ainsi la faisabilité de cette approche. D'autres chercheurs, en revanche, ont proposé des solutions plus simples en utilisant les paramètres intrinsèques et extrinsèques des capteurs pour calibrer ces derniers et établir une matrice de transformation entre le monde 3D et 2D. Cependant, ces approches n'ont pas encore été évaluées en ce qui concerne les détections sur une longue distance. En outre l'article [29] a introduit un algorithme robuste de détection d'objets qui utilise un algorithme de correction de paramètres infrarouges

externes directs entre les caméras infrarouges thermiques et les capteurs Lidar. Bien qu'efficace dans les environnements diurnes et nocturnes pour les véhicules autonomes, l'algorithme attend toujours une évaluation pour l'estimation de distance ou les détections à longue portée, ce qui pose des défis pour les capacités de perception du véhicule.

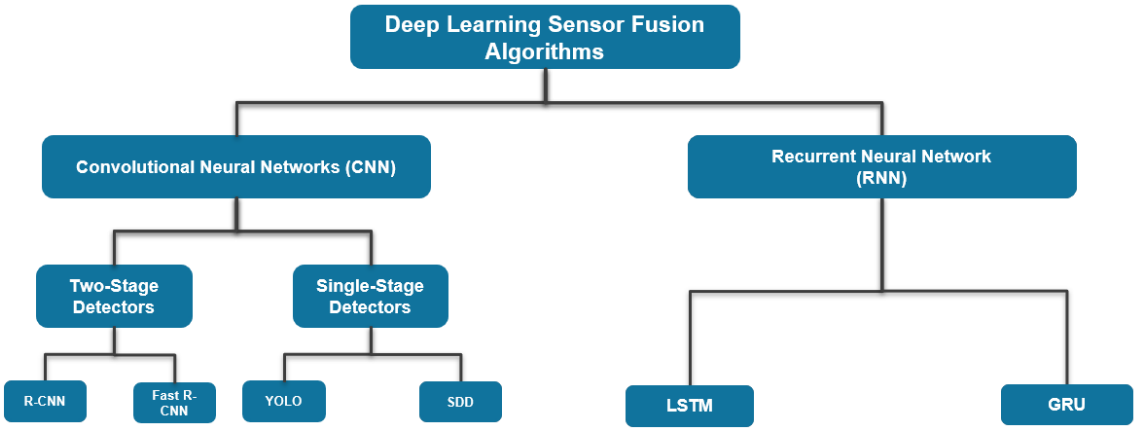


Figure 1.2 Algorithmes de Fusion de Capteurs en Apprentissage Profond Couramment Utilisés dans les Véhicules Autonomes. [2]

L'article [30] s'est concentré sur les capteurs thermiques et Lidar pour développer une méthode de cartographie thermique à grande échelle et à longue portée précise. Ils ont introduit une approche de cartographie de grille d'occupation basée sur des voxels thermiques stockés dans un objet Octree. Bien que cela puisse améliorer la perception du véhicule, l'aspect de l'efficacité énergétique nécessite une enquête plus approfondie.

La fusion du Lidar avec des caméras stéréo a également retenu l'attention. L'article [31] a mené une revue de littérature approfondie sur diverses méthodes de fusion, présentant des approches diverses et leurs résultats. La précision moyenne de la détection des piétons est de 50% ; la méthode de fusion ponctuelle donnant la précision la plus élevée de 60.85%. Il existe un potentiel d'amélioration supplémentaire en explorant et en modifiant les modalités de fusion. De plus, la référence [32] s'est concentrée sur l'amélioration de la détection des piétons et des systèmes de perception globaux en fusionnant un capteur

Lidar avec une caméra 3D, proposant un algorithme entièrement fonctionnel pour la détection et l'identification des piétons dans la plage de 10 à 30 mètres. Cependant, l'aspect énergétique reste non résolu, et dans le contexte des véhicules autonomes, cette portée de détection se révèle insuffisante.

De même, l'équipe de Wenyu Che [33] a proposé un cadre de détection d'objets 3D combinant des indices sémantiques issus de caméras monoculaires, une structure dense provenant de caméras stéréo et des informations de localisation précises provenant de capteurs Lidar. Atteignant une précision élevée de 72% dans la détection des piétons, le cadre met en évidence l'amélioration potentielle de la perception des véhicules grâce à la fusion de plusieurs capteurs. Néanmoins, l'étude reconnaît la nécessité d'explorer davantage les aspects liés à l'efficacité énergétique.

1.4 Questions de Recherche

Afin de répondre à la problématique de recherche, les questions de recherche suivantes ont été dressées :

- Comment optimiser la détection à longue distance des véhicules autonomes par temps hivernal ?
- Quelle stratégie de contrôle optimisée peut être développée pour le freinage régénératif dans les véhicules électriques à batterie afin de résoudre les problèmes liés à la gestion de l'énergie ?
- Quel est le potentiel de détection des obstacles dynamiques à longue distance dans des conditions météorologiques difficiles pour améliorer la récupération d'énergie régénérative lors du freinage en utilisant la fusion de plusieurs capteurs ?

1.5 Objectifs et Contribution

À travers ce mémoire, une démarche est entreprise pour présenter une solution visant à optimiser l'efficacité énergétique des voitures autonomes en conditions hivernales. Face à la contrainte inhérente à la capacité limitée de stockage des batteries des véhicules autonomes, qui requiert des recharges fréquentes lors de trajets prolongés, ainsi qu'au fonctionnement simultané des caméras, radars, Lidar, GPS et autres capteurs nécessaires à l'autonomie du véhicule, la question de l'efficacité énergétique demeure un défi majeur. L'approche explorée est celle exploitant le principe du freinage régénératif.

Pour concrétiser cette approche, des efforts sont entrepris pour améliorer la perception globale du véhicule. L'objectif est d'optimiser la détection des éléments environnants, renforçant ainsi la sécurité du véhicule et permettant un laps de temps accru pour l'action de freinage. De plus, l'objectif est d'établir une base de perception plus robuste, sécuritaire et résiliente face aux variations environnementales.

Jusqu'à ce jour, de multiples contraintes se dressent sur la voie de la réalisation d'une voiture autonome de niveau 5, totalement autonome et exempte d'intervention humaine. De surcroît, les difficultés posées par les conditions météorologiques telles que la pluie, les températures extrêmes et la neige compliquent davantage les choses en obstruant les dispositifs de caméra, entraînant ainsi une diminution des performances du véhicule. Dans cette optique, la mise en place d'un système de détection robuste apparaît comme une solution pour renforcer l'ensemble du dispositif.

La contribution de ce travail de recherche réside dans l'amélioration de la capacité de détection obtenue par la fusion d'une caméra thermique et d'un Lidar, ce qui garantit une résilience dans des conditions météorologiques difficiles. Cette approche assure des

détections à longue portée, dépassant les 50 mètres, et optimise l'efficacité énergétique grâce au freinage régénératif. En gérant intelligemment les événements de freinage et en proposant des profils de décélération adaptés, le système maximise la récupération d'énergie sur de longues distances. L'intégration du nuage de points thermique 3D avec la dynamique du véhicule garantit que les manœuvres sont non seulement sûres, mais aussi écoénergétiques, dépassant les capacités humaines, notamment dans des scénarios de conduite difficiles tels que l'hiver. Cette recherche aborde des aspects critiques de la technologie des véhicules autonomes, offrant des avancées à la fois en matière de sécurité et d'efficacité énergétique grâce à des techniques de fusion de capteurs.

1.6 Méthodologie

Pour répondre aux questions de recherche établies, la méthodologie suivante est proposée :

1. **Étude de l'état de l'art :** Cette phase consiste à examiner de manière exhaustive les travaux existants dans le domaine de la perception des véhicules autonomes, afin de comprendre les avancées récentes et les lacunes à combler.
2. **Modélisation de la dynamique du véhicule :** En exploitant les forces appliquées lorsque le véhicule est en mouvement, la corrélation entre la distance de freinage ou le temps de freinage et la quantité d'énergie régénérée a été démontrée.
3. **Étude des capteurs :** À travers l'établissement d'un graphique en radar, les performances des différents capteurs sont évaluées dans diverses conditions météorologiques, permettant ainsi de déterminer leurs forces et faiblesses.
4. **Acquisition des données :** Les données sont collectées à partir du Lidar et de la caméra thermique pour alimenter notre processus de fusion.
5. **Développement de l'algorithme de fusion :**

(a) Projection pixel par pixel des points 3D du Lidar vers la trame 2D de l'image en exploitant les paramètres intrinsèques et extrinsèques des capteurs afin d'établir les transformations nécessaires pour la projection. Suivi d'une projection inverse pour récupérer les données de la trame 2D en 3D.

(b) Utilisation de PointPillars pour effectuer la détection des obstacles dynamiques dans le nuage des points thermique 3D, en fournissant des informations sur leur présence et leur distance par rapport au véhicule.

6. **Comparaison avec d'autres solutions de fusion :** Évaluation comparative des performances en termes de précision, de détection et de distance de détection par rapport à d'autres solutions.
7. **Proposition du meilleur profil de freinage régénératif :** En fonction de la vitesse du véhicule et de la distance de détection des obstacles, un profil de freinage adéquat est proposé dans le but de maximiser la récupération d'énergie.

Les sections suivantes du rapport sont organisées comme suit :

Le chapitre 2 présente une explication détaillée de la problématique du projet en mettant en lumière l'approche du freinage régénératif, couvrant les spécifications techniques telles la description du modèle dynamique et les équations d'optimisation, ainsi que les contrôles de freinage optimisés proposés.Nous discutons aussi l'optimisation de la perception, qui comprend des techniques de manipulation des données et des spécifications du réseau visant à obtenir des détections plus précises et une plage de détection plus large.

Le chapitre 3 examine en détail le concept de fusion des données, les spécifications techniques de la détection des obstacles dynamiques, notamment les piétons, analyse les résultats obtenus et expose la validation expérimentale.

Et enfin, dans la section 4, nous concluons le mémoire en résumant les principales conclusions et en discutant des orientations futures potentielles de la recherche.

Chapitre 2 - Formulation du Problème

Le présent chapitre se concentre sur la modélisation du modèle dynamique du véhicule et les techniques de contrôle associées pour optimiser la décélération dynamique, en mettant particulièrement l'accent sur le freinage régénératif et l'efficacité énergétique. Le concept de freinage régénératif est abordé en premier, en examinant sa dynamique ainsi que sa dépendance temporelle pour formuler un problème d'optimisation pertinent. Ensuite, l'Hamiltonien du système est introduit et les conditions nécessaires pour une optimisation efficace sont discutées, en se basant sur le principe du minimum de Pontryagin. Par la suite, le contrôle optimisé de la régénération d'énergie est exploré en détaillant la méthode d'Euler, ainsi que les résultats des simulations, et en examinant la corrélation temporelle de l'énergie. Enfin, l'optimisation du système de perception est abordée, en mettant en lumière les capteurs utilisés ainsi que la méthode utilisée pour la récolte des données. Ce chapitre constitue ainsi une étape cruciale dans la compréhension et la mise en oeuvre de techniques avancées de contrôle pour maximiser l'efficacité énergétique des véhicules électriques.

2.1 Modélisation de la Dynamique du Véhicule

Dans l'article [16], un modèle physique est utilisé pour décrire la consommation d'énergie de la batterie, lequel repose sur la dynamique longitudinale du véhicule. De même, le modèle dynamique longitudinal du véhicule est présenté par l'équation 2.1.

Ce modèle est en accord avec la deuxième loi de Newton, et peut être exprimé comme suit :

$$M\dot{v} = F_t - F_{\text{roll}} - F_{\text{aero}} - F_{\text{grade}} - F_{\text{br}} \tag{2.1}$$

Où M est la masse du véhicule, v est la vitesse du véhicule.

Le F_{roll} est la résistance au roulement, ou la perte d'énergie due au contact de la route avec les roues, qui est représentée par :

$$F_{\text{roll}} = \mu.M.g.\cos(\theta) \tag{2.2}$$

Où μ est le coefficient de résistance au roulement, M est la masse du véhicule, g est l'accélération gravitationnelle en m/s et θ est la pente ou l'inclinaison de la route.

Il y a aussi le F_{aero} qui est l'action globale de l'air sur le véhicule et qui peut être exprimé comme suit :

$$F_{\text{aero}} = \frac{1}{2}.\rho.A.C_d.v^2 \tag{2.3}$$

Où ρ est la densité de l'air, qui dépend de la température, A est la surface frontale du véhicule, C_d est le coefficient de traînée aérodynamique, et v est la vitesse du véhicule.

Et enfin, F_{grade}, qui est l'influence de la force gravitationnelle sur le véhicule, est exprimé comme suit :

$$F_{\text{grade}} = M.g.\sin(\theta) \tag{2.4}$$

Les valeurs des paramètres dynamiques du véhicule expérimental, qui sera présenté par la suite, sont répertoriées dans le tableau suivant 2-1.

Tableau 2-1 Paramètres Dynamiques du Véhicule

Paramètre	**Valeur**
ρ	1.2
Cd	0.3
A	2.2 m^2
M	1500 kg
Décélération maximale	8 m/s^2
Accélération maximale	2.65 m/s^2
μ	0.02
Rayon de la roue ($W_{\text{heel radius}}$)	0.57 m

2.2 Amélioration de la Récupération d'Énergie par le Freinage Régénératif

Dans la littérature, plusieurs travaux ont tenté de proposer des modèles de freinage pour prédire les distances d'arrêt possibles [34]. D'autres ont cherché à modéliser tous les composants du système de freinage [35]. Cependant, cette étude se concentre sur le freinage régénératif, qui suscite un intérêt particulier parmi les chercheurs, notamment pour les véhicules électriques [36]. Notre approche dans cette étude consiste à proposer un modèle plus simple en se basant sur les forces appliquées lors du freinage.

La force de freinage exercée sur les véhicules est désignée par F_{br} et peut être trouvée dans l'équation 2.1. où F_{br} est la combinaison de deux forces :

- La force de friction, qui est la force mécanique appliquée par le freinage sur le véhicule et est exprimée comme F_{fr}.
- La force de freinage régénératif, limitée par la puissance maximale du moteur/générateur, désignée par F_{rg}.

La force de freinage peut être exprimée comme suit :

$$F_{\text{br}} = F_{\text{fr}} + F_{\text{rg}} \tag{2.5}$$

Pour maximiser la récupération d'énergie grâce au freinage régénératif, il est essentiel de permettre à la force régénérative F_{rg} d'atteindre sa puissance régénérative maximale, limitée par la capacité du moteur lors de chaque événement de freinage.

Cependant, selon les conditions initiales du freinage, comme la vitesse initiale et la distance de freinage, on peut déterminer si le freinage régénératif serait suffisant pour immobiliser complètement le véhicule à son emplacement prévu.

En général, pendant la conduite, les individus initient la décélération en utilisant le freinage régénératif, puis introduisent progressivement la force de friction F_{fr} à travers la pédale de frein pour garantir un arrêt contrôlé, utilisant ainsi toute puissance régénérée excédentaire.

L'objectif du freinage est d'atteindre une énergie cinétique nulle, ce qui peut être représenté par l'équation suivante :

$$\frac{1}{2}Mv_{\text{initial}}^2 = \int_{t_0}^{t_f} F_{\text{br}}(t) \cdot v(t)dt \tag{2.6}$$

où v_{initial} est la vitesse initiale de la voiture, t_0 est le début du freinage, t_f est la fin du freinage, et $F_{\text{br}}(t)$ est la force de freinage appliquée à un instant t.

Avec :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}Mv_{t_0}^2 > 0 \\ \frac{1}{2}Mv_{t_f}^2 = 0 \end{cases} \tag{2.7}$$

Cette équation exprime que l'énergie cinétique initiale $\frac{1}{2}Mv_{\text{initial}}^2$ est dissipée par la force de freinage sur la période de temps de t_0 à t_f, ce qui conduit à une énergie cinétique nulle à la fin du freinage.

En réalité, l'énergie cinétique est la somme des intégrales des forces appliquées, ce qui implique :

$$\frac{1}{2}Mv(t)^2dt = \int_{t_0}^{t_f} F_{\text{fr}}(t)v(t)dt + \int_{t_0}^{t_f} F_{\text{rg}}(t)v(t)dt + \int_{t_0}^{t_f} F_{\text{loss}}(t)v(t)dt \tag{2.8}$$

avec :

$$F_{\text{loss}} = F_{\text{roll}} + F_{\text{aero}} + F_{\text{grade}} \tag{2.9}$$

Cependant, étant donné que la force de freinage mécanique (F_{fr}) est limitée par la contrainte mécanique de la pédale de freinage, le temps de freinage (T_B) doit être considérablement prolongé ($t_2 > t_1$) pour atteindre une énergie cinétique nulle, comme exprimé par :

$$\lim_{t_1 \to t_B} \int_{t_0}^{t_f} \frac{1}{2} M v^2 dt \to 0 \tag{2.10}$$

Dans le cadre d'un freinage régénératif, l'objectif est de dissiper le maximum d'énergie cinétique avec l'énergie régénérée à la fin du processus, ce qui peut être exprimé par :

$$E = \int_{t_0}^{t_f} F_{\text{rg}}(t) v(t) dt \tag{2.11}$$

2.3 Optimisation de l'Éfficacité Énergétique

Afin de démontrer l'efficacité du freinage régénératif pour maximiser la récupération d'énergie, un problème d'optimisation est formulé. Une fonction de coût appropriée, répondant à notre problématique, est utilisée. Une fois le problème résolu, les résultats seront validés en simulant différents profils de freinage.

Pour obtenir une fonction de coût appropriée, toutes les forces mentionnées ci-dessus seront intégrées. En divisant ensuite l'équation 2.1 par la masse M, l'équation peut être

exprimée sous une forme plus simplifiée comme suit :

$$U_t = v' + \frac{1}{2M}\rho C_x v^2 + g\mu\cos(\theta) + \sin(\theta) + U_{br} \tag{2.12}$$

Où :

$$\begin{cases} U_t = \dfrac{F_t}{M} \\ U_{br} = \dfrac{F_{br}}{M} \end{cases} \tag{2.13}$$

Ainsi, l'équation (2.12) devient :

$$U_t = v' + \alpha v^2 + \beta + U_{br} \tag{2.14}$$

Où :

$$\begin{cases} \alpha = \dfrac{1}{2M}\rho C_x \\ \beta = g\mu\cos(\theta) + \sin(\theta) \end{cases} \tag{2.15}$$

Cependant, pendant le freinage, la puissance théorique de traction F_t est nulle, ce qui se traduit par l'équation suivante :

$$0 = v' + \alpha v^2 + \beta + U_{br} \tag{2.16}$$

Ainsi, les deux équations d'état peuvent être exprimées comme suit :

$$\begin{cases} s' = v \\ v' = -\alpha v^2 - \beta - U_{br} \end{cases} \tag{2.17}$$

Afin de simplifier le problème d'optimisation, la pente de la route, représentée par l'inclinaison θ, est considérée comme nulle. En connaissant l'équation (2.12), la commande optimale U_{br} est calculée de manière à minimiser l'énergie totale J_0 définie comme :

$$J_0 = \int_{t_0}^{t_f} (Av)^2 + U_{br}^2 dt \tag{2.18}$$

2.4 Formulation de l'Hamiltonien

En théorie du contrôle optimal, l'Hamiltonien est une fonction qui représente le coût total d'un système dynamique soumis à un certain contrôle dans un intervalle de temps donné. Il est défini comme la somme du coût instantané (ou coût local) et du coût futur (ou coût terminal). Selon Lewis et Syrmos [37], l'Hamiltonien pour le problème d'optimisation donné peut être défini comme suit :

$$H = L(x,u,t) + \lambda^T g(x,u,t) \tag{2.19}$$

Où $L(x,u,t)$ est la fonction de coût à minimiser et $g(x,u,t)$ représente l'ensemble des contraintes. Le vecteur d'état est défini comme $x = [s, \dot{v}]$, l'entrée de contrôle comme $u = [U_{br}]$, et t représentes le temps.

La fonction de coût à minimiser est donnée par :

$$L(x,u,t) = Av^2 + U_{br}^2 \tag{2.20}$$

Ainsi, l'Hamiltonien peut être exprimé comme :

$$H(x,u,t) = Av^2 + U_{br}^2 + \lambda_1^T(-\alpha v^2 - \beta - U_{br}) + \lambda_2^T v \tag{2.21}$$

où λ est le multiplicateur de Lagrange pour les contraintes de la dynamique de l'état.

2.5 Application du Principe du Minimum de Pontryagin

Le principe du minimum de Pontryagin [38], est un principe fondamental en théorie du contrôle optimal. Il établit que si un contrôle optimal existe pour un problème donné, alors la fonction de Hamilton associée à ce problème doit être minimisée le long de la trajectoire optimale. En d'autres termes, cela signifie que le contrôle optimal minimise l'Hamiltonien le long de la trajectoire optimale pour tout instant donné.

Trouver un contrôle optimal qui minimise l'Hamiltonien permet d'obtenir une trajectoire optimale pour le système dynamique considéré. En d'autres termes, cela signifie trouver un chemin qui minimise le coût total du système, ce qui peut conduire à des économies de ressources, à une amélioration de la performance ou à la résolution de problèmes spécifiques dans le système étudié. En utilisant l'Hamiltonien et le principe du minimum de Pontryagin, il est possible d'analyser et de concevoir des stratégies de contrôle qui optimisent divers critères en fonction des contraintes et des objectifs spécifiques du système dynamique considéré.

Après avoir obtenu la formulation hamiltonienne du problème donné ainsi que les

conditions nécessaires et suffisantes, le Principe du Minimum de Pontryagin Principe du Minimum de Pontryagin (PMP) [39] est utilisé pour dériver la solution de contrôle optimale pour le problème énoncé.

Pour appliquer le principe du minimum de Pontryagin, la commande optimale $u^*(t)$ doit être calculée, ainsi que le vecteur co-état optimal λ_1^T qui satisfait les conditions suivantes :

1. Les équations d'état : $\dot{x} = f(x,u,t)$
2. Les équations de co-état : $\dot{y} = -\frac{\partial H}{\partial x}$
3. L'Hamiltonien est minimisé par le contrôle optimal : $H(x,u^*,\dot{\lambda},t) \leq H(x,u,\dot{\lambda},t)$ pour tout contrôle $u(t)$
4. La condition d'optimalité : $\dot{u} = \frac{\partial H}{\partial u} = 0$

2.5.1 Les Équations d'État du PMP

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}_1} = \dfrac{\partial H}{\partial \lambda_1} = -\alpha v^2 - \beta - U_{br} \\ \dot{\mathbf{x}_2} = \dfrac{\partial H}{\partial \lambda_2} = v \end{cases} \tag{2.22}$$

2.5.2 Les Équations de Co-état du PMP

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = \dfrac{\partial H}{\partial v} = 2Av - 2\alpha\lambda_1 v - \lambda_2 \\ \dot{\lambda_2} = \dfrac{\partial H}{\partial s} = 0 \end{cases} \tag{2.23}$$

2.5.3 La Condition de Stationnarité du PMP

$$\begin{cases} 0 = \dfrac{\partial H}{\partial u} = U_{br} - \lambda_1 \\ U_{br}^{*} = \dfrac{\lambda_1}{2} \end{cases} \tag{2.24}$$

2.5.4 Les Conditions aux Limites du PMP

Dans la spécification des conditions aux limites pour notre problème d'optimisation du freinage régénératif, plusieurs choix ont été faits pour garantir des conditions initiales et finales appropriées. Tout d'abord, la vitesse initiale du véhicule est fixée à 60 km/h (kilomètres par heure). Cette valeur correspond à une situation typique de conduite sur route où le véhicule circule à une vitesse constante avant le début du freinage. Ensuite, la condition finale de vitesse est fixée à zéro, représentant l'arrêt complet du véhicule, ce qui est essentiel pour garantir un arrêt sûr et efficace. De plus, la distance de freinage est spécifiée comme étant de 100 mètres. Cette distance représente la distance totale parcourue par le véhicule pendant le processus de freinage, depuis le début jusqu'à l'arrêt complet. Enfin, une contrainte est imposée sur la commande de freinage régénératif, avec une valeur comprise entre 0 et 2, assurant ainsi une régulation appropriée de la puissance de freinage régénératif tout au long du processus. Ces choix de conditions aux limites sont essentiels pour définir de manière précise et cohérente les paramètres de notre problème d'optimisation du freinage régénératif, garantissant ainsi des résultats pertinents et applicables dans le contexte des véhicules électriques.

- $V(t_0) = 60$
- $V(t_f) = 0$
- $s(t_0) = 100$

- $s(t_f) = 0$
- $0 \leq U_{br} \leq 2$

Afin de simplifier l'étude, nous considérons seulement une liste de commandes pour 5 valeurs différentes de λ_1, comme le montre le tableau 2-2 :

Tableau 2-2 Tableau des Paramètres λ_1 et U_{br}

Le vecteur de co-état λ_1	Les contrôles U_{br}
0	0
1	0.5
2	1
3	1.5
4	2

2.6 Optimisation de l'Énergie Régénérative : Méthodes et Simulations

Cette section introduit la stratégie visant à améliorer le contrôle de l'optimisation de l'énergie régénérative, en expliquant les algorithmes de simulation utilisés dans le processus.

2.6.1 Méthodologie de Simulation

Le problème d'optimisation est résolu en suivant les étapes suivantes :

1. **Génération des signaux de commande initiaux** : Tout d'abord, cinq signaux de commande U_{br} sont générés en accord avec les spécifications fournies dans le Tableau 2-2.
2. **Discrétisation de la vitesse** : En utilisant les équations d'état obtenues, procéder à la discrétisation de la vitesse pour chaque U_{br} généré. Cette étape permet d'obtenir une fonction discrétisée de la vitesse.
3. **Tracé des profils de décélération** : Une fois que la fonction de vitesse est

discrétisée, les profils de décélération correspondants pour chaque signal de commande U_{br} sont tracés.

4. **Discrétisation de la fonction hamiltonienne** : Ensuite, la fonction hamiltonienne est discrétisée et le Principe du Minimum de Pontryagin est utilisé pour déterminer quelle valeur d'entrée de signal de commande minimise la fonction hamiltonienne.
5. **Identification du signal de commande optimal** : Après avoir identifié la valeur de signal de commande U_{br*} qui minimise la fonction hamiltonienne, procéder à son enregistrement.
6. **Validation de la théorie** : Pour valider la théorie, 50 autres signaux de commande sont ensuite générés de manière aléatoire et le processus est répété pour prouver que c'est bien U_{br*} qui minimise la fonction hamiltonienne, confirmant ainsi la validité de l'approche.

2.6.2 La Méthode d'Euler

La méthode d'Euler [40] est une méthode numérique de base pour résoudre des équations différentielles du premier ordre de la forme : pour tout x dans l'intervalle I, $u'(x) = f(x, u(x))$.

La dérivée en x_{i+1} peut également être approximée par la même relation :

$$u'(x_{i+1}) \approx \frac{u(x_{i+1}) - u(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \tag{2.25}$$

La figure 2.1 illustre la méthode d'Euler explicite.

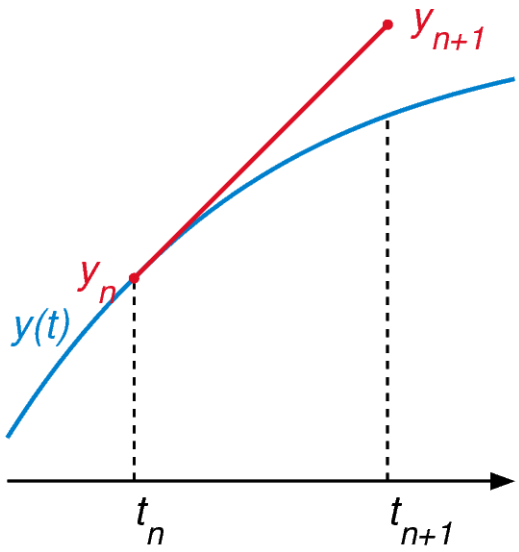


Figure 2.1 Illustration de la Méthode d'Euler Explicite. Wikipedia [1]

2.6.3 Simulation des Résultats

Génération des Signaux de Commande Initiaux

Commencant par la definition de 5 commandes et la generation de 5 signaux en utilisant l'approche bang-bang [41], qui est une approche de contrôle simple et intuitive qui est souvent utilisée dans les systèmes de contrôle à deux états. Dans le contexte du contrôle de la régénération d'énergie dans les véhicules électriques, la méthode bang-bang est utilisée pour activer ou désactiver le freinage régénératif en fonction de certaines conditions.

Dans le cas du freinage régénératif, la méthode bang-bang consiste à basculer entre deux états : soit le freinage régénératif est activé à pleine puissance, soit il est complètement désactivé. Lorsque le freinage régénératif est activé, l'énergie cinétique du véhicule est convertie en énergie électrique pour recharger la batterie. Lorsqu'il est désactivé, le véhicule continue de rouler sans utiliser le freinage régénératif.

La décision de basculer entre ces deux états est généralement basée sur des seuils

prédéfinis, tels que la vitesse du véhicule, la position de la pédale de frein, ou d'autres paramètres du système. Par exemple, le freinage régénératif peut être activé lorsque le conducteur relâche légèrement la pédale de l'accélérateur, et désactivé lorsque la pédale de frein est enfoncée. En outre, il est important de noter que dans le cadre de l'approche bang-bang utilisée pour contrôler le freinage régénératif, un point de basculement entre les états "vrai" et "faux" de l'activation du freinage régénératif sera déterminé. Ce point de basculement représente le seuil à partir duquel le système décide de passer du freinage régénératif activé à pleine puissance à l'état où il est complètement désactivé, et vice versa. Le choix du point de basculement revêt une importance capitale, car il influe directement sur les performances globales du système de freinage régénératif et peut avoir un impact significatif sur l'efficacité énergétique du véhicule. Dans le cadre de notre étude, ce point est désigné par a. Pour permettre le test de plusieurs valeurs de U_{br} lors des cinq premiers signaux générés, le point de basculement sera positionné au milieu du temps de freinage, de manière à ce que la moitié du signal soit générée avec le contrôle "ON" et l'autre moitié avec le contrôle "OFF". Quant aux 50 signaux générés aléatoirement pour évaluer la validité du PMP, le choix de la valeur de a se fera de manière aléatoire.

les valeurs prealablement choisies pour U_{br} sont respectees telles qu'illustrees dans la figure 2.2.

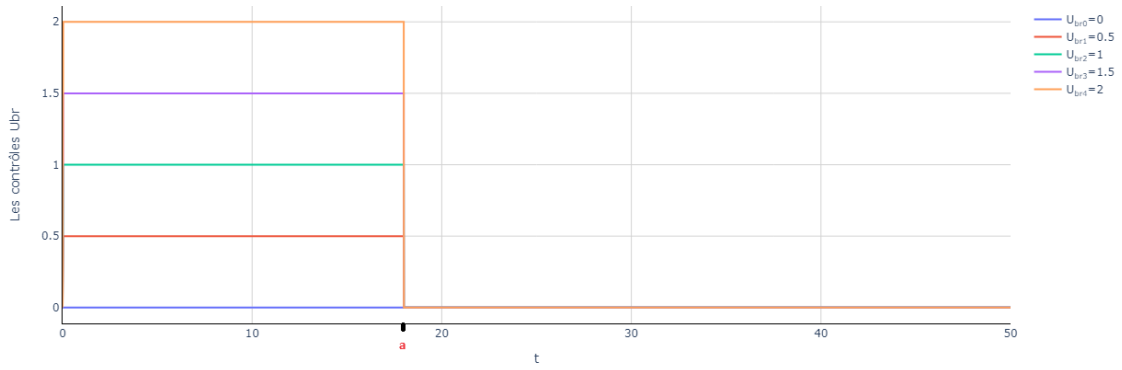


Figure 2.2 Les 5 Contrôles U_{br}

Discrétisation de la Vitesse

Ensuite, l'objectif est de développer une fonction qui discrétise la vitesse v et calcule sa valeur en se basant sur les équations d'état. La méthode d'Euler est employée pour approximer la solution de l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dv(t)}{dt} = -\alpha v^2 - U_{br} - \beta \tag{2.26}$$

L'application de la méthode d'Euler donne :

$$V(t+dt) = v(t) + (-\alpha v^2 - U_{br} - \beta) \cdot dt \tag{2.27}$$

Tels que $V(t+dt)$ représente l'approximation de V à l'instant $t+dt$ et $v(t)$ représente l'approximation de v à l'instant t.

Tracé des Profils de Décélération

Après simulation et traçage, des profils de décélération résultants de $v(t)$ ont été obtenus, comme présenté dans la figure 2.3

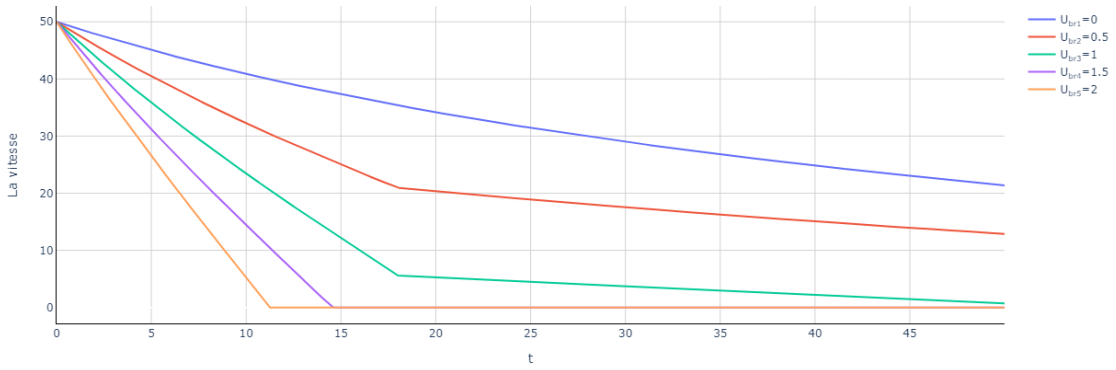


Figure 2.3 Profils de Vitesse Tracés

Discrétisation de la Fonction Hamiltonienne et Identification du Signal de Commande Optimal

La prochaine étape consiste à discrétiser et simuler l'Hamiltonien H en fonction des signaux de commande U_{br} et de la vitesse $v(t)$ en utilisant l'algorithme suivant :

Algorithm 1 Algorithme de Discrétisation de la Fonction Hamiltonienne H

Input: $ubr(t)$

Output: H

Function `Discretise_h(`ubr`):`

$\lambda_1(t) \leftarrow 2 \cdot ubr(t)$;

$\lambda_2 \leftarrow 0.1$;

$v \leftarrow$ `callback_v(`ubr`)`;

$H \leftarrow$ tableau de zéros de longueur égale à la longueur de v;

for $i \leftarrow 0$ **to** *longueur de* $v-1$ **do**

  $H[i] \leftarrow v[i]^2 + ubr[i]^2 + \lambda_1[i] - ubr[i] - \beta(v[i]^2) - h + \lambda_2 \cdot v[i]$

return H

Grâce à cet algorithme, la fonction Hamiltonienne est discrétisée, ce qui permet de générer les graphiques correspondant aux différentes commandes de contrôle U_{br} telles que présentées dans la figure 2.4. Ces graphiques mettent en évidence que la valeur minimale de H est atteinte lorsque la 5ème valeur de U_{br}, notée 2, est utilisée. Ainsi, la commande optimale est $U^*_{br} = U_{br5}$.

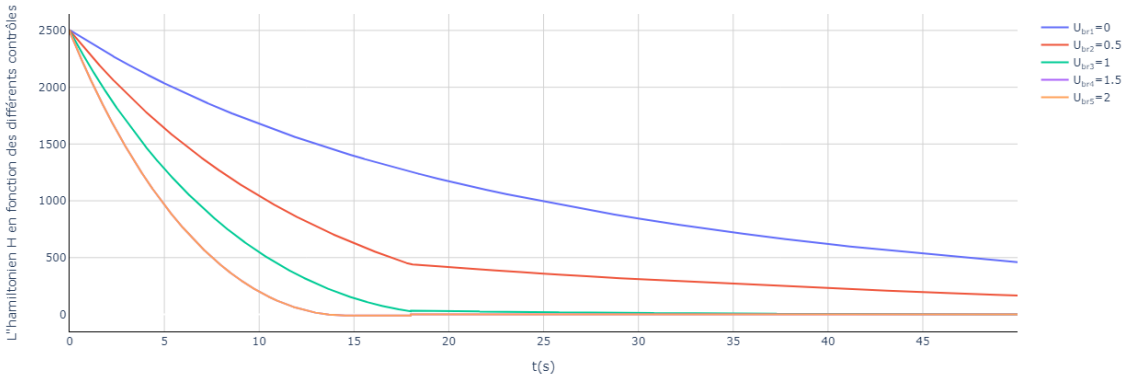


Figure 2.4 Les Hamiltoniens Tracés

Validation de la Théorie

Afin d'établir la validité de la troisième condition du principe du minimum de Pontryagin, il faut démontré que H atteint sa valeur minimale lorsque la commande optimale est $U_{br}^{*} = U_{br5}$, contrairement à toutes les autres commandes réalisables U_{br}.

Pour ce faire, 50 profils de décélération aléatoires sont générés et H est calculé pour chaque profil obtenu. Les différents profils présentent des valeurs variables de U_{br} et de a (le point où la valeur devient nulle) comme le montre la figure 2.5.

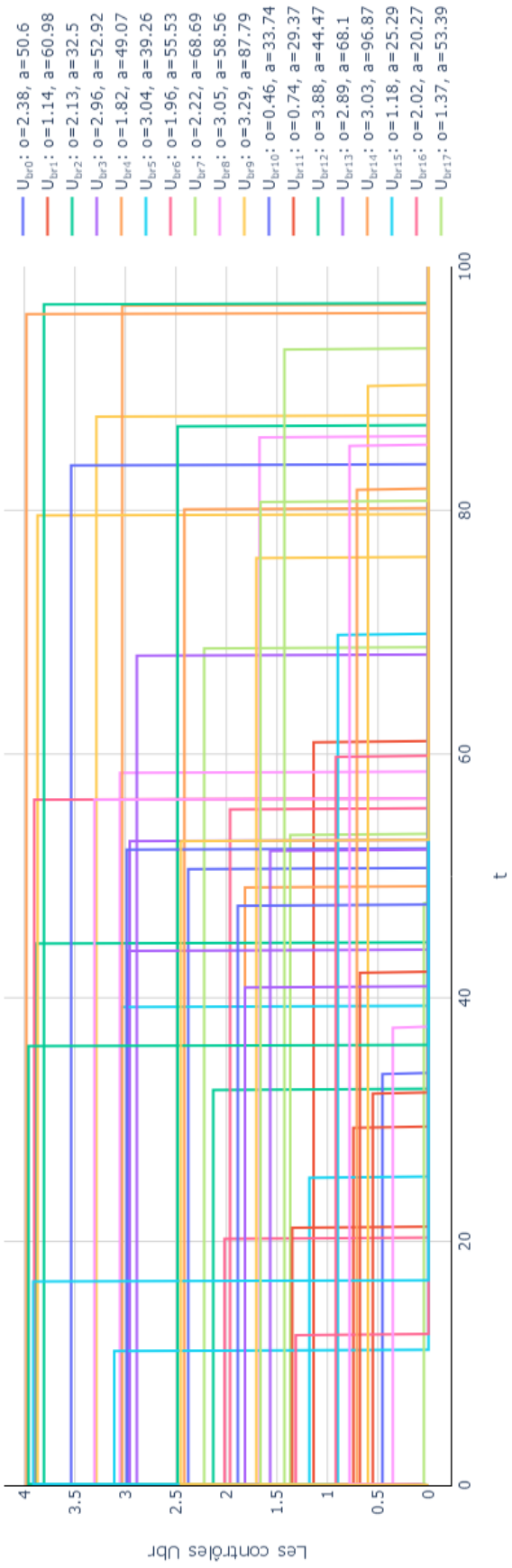


Figure 2.5 Génération de 50 Profils de Décélération Aléatoires

La prochaine étape consiste à calculer et à tracer H pour ces profils de décélération, comme illustré dans la figure 2.6. Le graphique suggère que que U_{br}^{*} minimise H, fournissant ainsi une preuve de la validité du principe du minimum de Pontryagin

$$H(x,u^{*},\dot{\lambda},t) \leq H(x,u,\dot{\lambda},t) \text{ pour toute commande réalisable } u(t).$$

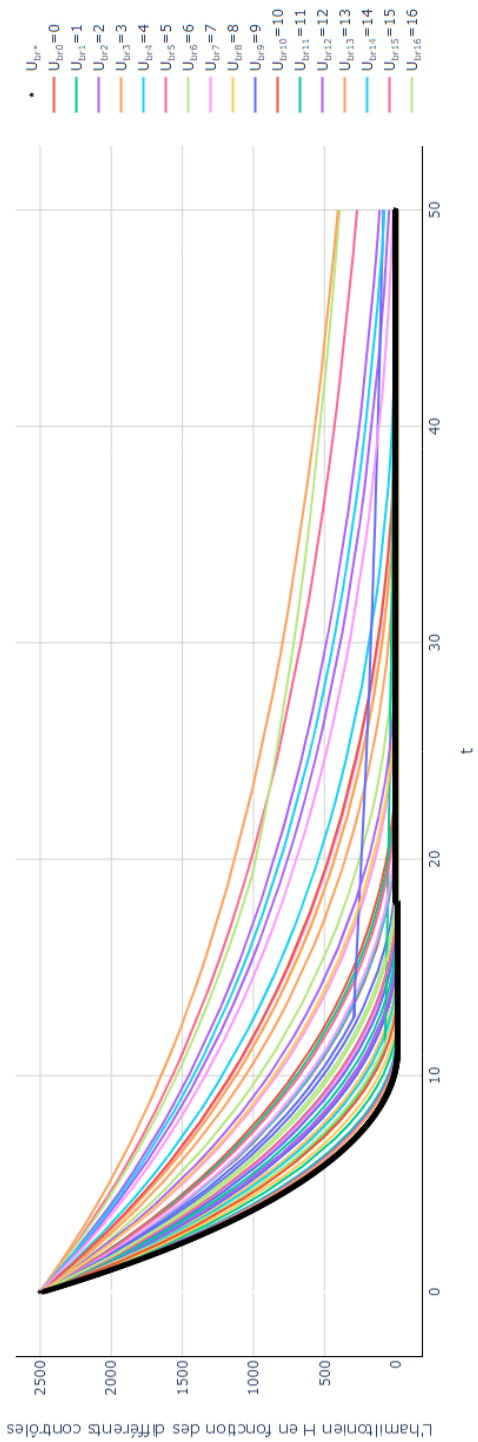


Figure 2.6 Minimisation de la Fonction Hamiltonienne H

2.6.4 Programmation Dynamique

Afin de valider l'étude théorique, un algorithme de programmation dynamique est utilisé pour optimiser le freinage régénératif.

Formulation du problème d'optimisation en temps discret

La fonction à maximiser est définie comme suit :

$$J = \int_{t_0}^{t_f} P_{RGN}(v(t), a(t), \Theta(d(t)))\, dt \tag{2.28}$$

Où $a(t)$ est l'entrée de décélération à concevoir, $\Theta(d(t))$ représente l'état du système au temps t en considérant les entrées précédentes, y compris la vitesse et le déplacement.

Enfin, P_{RGN} est la puissance régénérative systématisée donnée par :

$$P_{RGN} = \int_{t_0}^{t_f} F_{rg}(t) \times v(t)\, dt \tag{2.29}$$

Une trajectoire de vitesse optimale $v^*(t)$ est générée par le problème de planification de décélération pour maximiser la régénération d'énergie, tandis qu'une trajectoire d'entrée d'accélération $a^*(t)$ est trouvée sur un intervalle de temps de planification de vitesse $t_0 \leq t \leq t_f$ qui maximise le critère de performance de récupération d'énergie donné dans l'équation 2.28. Ainsi le problème d'optimisation en temps discret est formulé comme suit :

$$\max_{a(k)\in\xi} \sum_{k=0}^{N-1} P_{RGN}(v(k), a(k), \Theta(d(k)))\Delta t \tag{2.30}$$

$$v(k+1) = v(k) + a(k) \times \Delta t \tag{2.31}$$

$$d(k+1) = d(k) + v(k) \times \Delta t \tag{2.32}$$

Où Δt est l'intervalle de temps d'échantillonnage et $d(k)$ est la distance mise à jour par la valeur de $v(k)$. L'ensemble de contraintes ξ est donné par :

$$v_b \leq v(k) \leq v_{k-1} \tag{2.33}$$

$$0 \leq d(k) \leq d_{\max} \tag{2.34}$$

$$-\text{Max décélération} \leq a(k) < 0 \tag{2.35}$$

$$0 \leq P_{RGN}(v(k), a(k), \Theta(d(k)))\Delta t \leq \text{MRL} \tag{2.36}$$

La limite de régénération du moteur limite de régénération du moteur (MRL) est supposée constante à 3000 J/s pour permettre le traitement en temps réel de l'algorithme de programmation dynamique Programmation Dynamique (DP). Afin de résoudre le problème d'optimisation, la fonction de coût pour chaque étape est définie comme suit :

$$C(a(k), \Theta(d(k))) = P_{RGN}(v(k), a(k), \Theta(d(k)))\Delta t \tag{2.37}$$

Pour $k \in [0, N]$. L'équation du système est calculée et mise à jour dans le domaine temporel, tandis que les entrées sont évaluées pour le même domaine. Le nombre de nœuds à traverser dans l'algorithme de programmation dynamique (DP) est fixé à trois. Pour suivre l'environnement de manière plus réaliste, Δt est fixé à $1/30$ s et la commande contrôlée par DP est répétée jusqu'à ce que l'étape de temps DP soit atteinte. La vitesse optimale $v^*(k)$ déterminée à chaque nœud est utilisée pour mettre à jour le déplacement :

$$d(k) = d(k+1) - v^*(k)\Delta t \tag{2.38}$$

Où $d(k)$ est la distance restante avant la cible, mise à jour par la vitesse optimale au temps k.

Résultats de simulation

Après avoir exécuté à plusieurs reprises l'algorithme de programmation dynamique en ajustant les distances de freinage nécessaires (allant de 0 à 160 mètres) nous avons réussi à simuler les quantités d'énergie nécessaires pour arrêter le véhicule avec une vitesse initiale de 90 km/h (une vitesse sécuritaire d'un véhicule sur une autoroute) si modifiée, affectera les profils de vitesse, ainsi que la quantité d'énergie régénérée en utilisant un profil de décélération optimisé.

Le tableau 2-3 met en évidence le fait qu'une distance plus longue est synonyme d'une meilleure régénération énergétique, prouvant ainsi la théorie.

2.6.5 La Corrélation Temporelle de l'Énergie

Une découverte essentielle de cette étude réside dans la corrélation entre la fonction de coût et la disponibilité du temps de freinage, influençant directement la quantité d'énergie régénérable. Pour confirmer cette approche, différents profils de décélération ont été évalués en analysant leurs valeurs respectives. Les résultats ont démontré que la stratégie de contrôle optimale, appelée U_{br}^{*}, maximisait la réduction du Hamiltonien par rapport à d'autres profils aléatoires, permettant d'optimiser le temps de freinage. Ainsi, en améliorant la détection, notamment sur une période prolongée, et en allongeant la phase de freinage, il est possible d'augmenter la quantité d'énergie régénérée. Ces conclusions renforcent l'efficacité de l'approche proposée et soulignent l'importance cruciale de la détection améliorée pour maximiser la régénération d'énergie pendant les phases de freinage.

Distance	Énergie nécessaire pour arrêter le véhicule	Énergie régénérée	Pourcentage (%)
0m	-	-	-
40m	451438.45 J	98272.31 J	21.76%
50m	447264.14 J	122328.65 J	27.35%
60m	443121.33 J	146184.35 J	32.98%
70m	440311.23 J	161953.55 J	36.78%
80m	434942.47 J	193307.76 J	44.44%
90m	432602.06 J	206615.91 J	47.76%
100m	426896.46 J	239661.17 J	56.14%
110m	423293.46 J	260488.16 J	61.53%
120m	418971.16 J	285256.96 J	68.08%
140m	413798.35 J	315274.73 J	76.19%
160m	407376.99 J	352326.04 J	86.48%
170m+	399277.32 J	399277.32 J	100.00%

Tableau 2-3 Résumé des distances, de l'énergie requise et régénérée

2.7 Analyse des Dispositifs de Perception

Pour éclaircir le choix des diagrammes en radar, les dispositifs sont évalués selon les critères suivants :

- Résolution des données : supposant une efficacité de 100% pour la caméra.
- Distance de détection : supposant une efficacité de 100% pour le Lidar.
- Classification des objets : supposant une efficacité de 100% pour la caméra.
- Contour des objets : supposant une efficacité de 100% pour la caméra.
- Fonctionnement par mauvais temps : supposant une efficacité de 100% pour la caméra thermique.
- Fonctionnement en faible luminosité : supposant une efficacité de 100% pour le radar.
- Fonctionnement en faible luminosité : supposant une efficacité de 100% pour le Lidar.

2.7.1 Les Caméras Thermiques

La thermographie infrarouge, également connue sous le nom de caméra thermique, est un instrument de détection qui convertit l'énergie du rayonnement électromagnétique en une mesure de température interne. Son fonctionnement repose sur des bolomètres, des dispositifs sensibles aux variations de température.

Principe de fonctionnement

Les objets et les êtres vivants émettent tous une signature thermique unique, une forme d'énergie infrarouge spécifique à chaque entité. Les caméras thermiques exploitent cette caractéristique en mesurant, enregistrant et convertissant les différents rayonnements

de chaleur émis par ces corps en une image électronique. Ces caméras comportent un système optique qui concentre l'énergie infrarouge sur une puce de détection spéciale, contenant des milliers de pixels organisés dans une grille. Ces pixels capturent l'intensité du rayonnement, ce qui permet d'estimer la température de chaque point de l'image. Le processeur de la caméra traite ensuite le signal de chaque pixel, appliquant des calculs mathématiques pour générer une carte en couleurs représentant la température apparente de l'objet. Cette technologie trouve une large application dans divers domaines, de la surveillance des bâtiments à la médecine, en passant par la maintenance industrielle et l'observation de la faune. Elle offre une vision thermique précieuse, permettant de détecter les anomalies thermiques, d'identifier les sources de chaleur et de surveiller les variations de température avec une grande sensibilité et précision.

Les paramètres de performances des caméras thermiques

Les principaux paramètres de performance d'une caméra thermique incluent :

- Résolution de la caméra :
  - Capacité à produire une image détaillée
  - Mesurée en pixels
  - Caractérisée par son champ de vision vertical et horizontal exprimé en degrés
- Résolution thermique :
  - Indique la capacité de la caméra à détecter de petites variations de température
- Plage de température :
  - Définis l'étendue des températures que la caméra peut mesurer avec précision
  - Généralement entre -30°C et +350°C
- Fréquence d'images :
  - Représente le nombre d'images thermiques que la caméra peut capturer par

seconde

— Une fréquence plus élevée peut être nécessaire pour des applications nécessitant une surveillance en temps réel ou pour capturer des mouvements rapides

Analyse critique des caméras thermiques

Les Caméras thermiques présentent plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, leur fonctionnement ne dépend pas de sources lumineuses, ce qui les rend particulièrement adaptés pour détecter la chaleur émise par divers objets. Ils se distinguent également par leur capacité à localiser avec précision des objets situés dans un rayon de 30 à 200 mètres, offrant ainsi un avertissement précoce au conducteur par exemple afin d'anticiper des évènements de freinage. En outre, ils se révèlent efficaces dans des environnements difficiles et sont capables de mesurer le profil thermique d'un objet.

Cependant, il est important de noter certains inconvénients associés à ces dispositifs. Ils ont une fréquence de fonctionnement relativement basse, ce qui peut limiter leur utilisation dans certaines applications. De plus, leur coût est souvent élevé, ce qui peut constituer un frein à leur adoption généralisée. Enfin, la mise en place d'algorithmes de détection spécifiques peut s'avérer complexe et exigeante en termes de développement.

La figure 2.7 illustre le diagramme en radar de la caméra thermique, qui se révèle efficace dans des conditions météorologiques défavorables ou à faible luminosité [42].

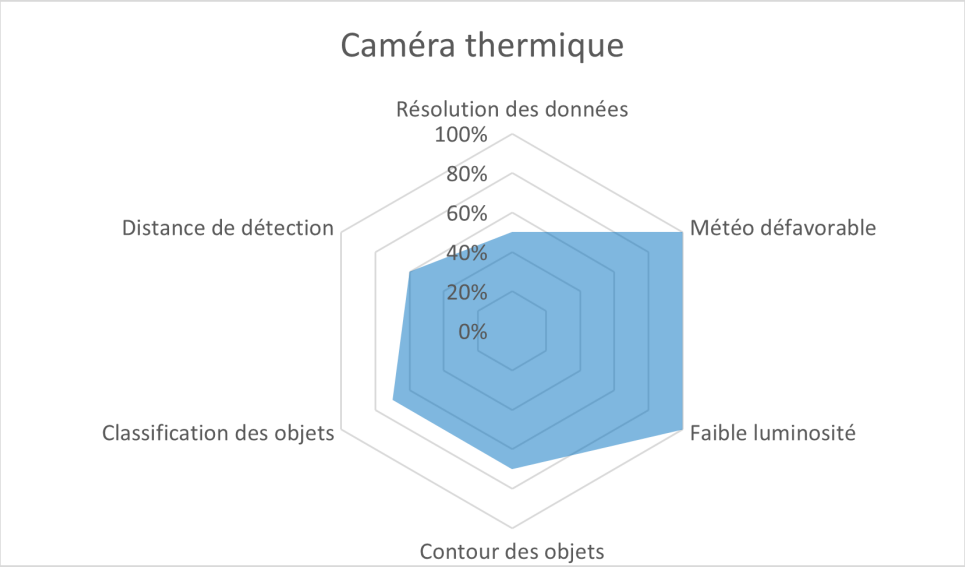


Figure 2.7 Diagramme en Radar de la Caméra Thermique

2.7.2 Le Lidar

Le Lidar acronyme de "Light Detection and Ranging", est une technologie de détection à distance qui repose sur l'émission de faisceaux laser et l'analyse du temps qu'ils mettent pour revenir après avoir interagi avec une surface. Cette méthode permet d'obtenir des informations détaillées et précises sur la topographie, la structure et la distance des objets environnants. Le Lidar trouve une grande diversité d'applications, allant de la cartographie topographique de haute précision, à la modélisation 3D pour des applications en urbanisme, en gestion forestière, et même en robotique et conduite autonome [43].

Ce qui le distingue, c'est sa capacité à fournir des données à une échelle fine et à opérer dans des conditions environnementales variées. L'évolution constante de cette technologie a ouvert de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines, en faisant un outil essentiel pour la recherche scientifique et les applications industrielles. En résumé, le Lidar est une technologie d'une importance capitale dans le domaine de la télédétection et de l'analyse de l'environnement.

Principe de fonctionnement

Le Lidar débute son processus en émettant un faisceau laser, généralement dans la plage des infrarouges, en direction de la zone ou de l'objet en observation. Ce faisceau se propage à travers l'atmosphère jusqu'à entrer en contact avec une surface, qu'il s'agisse du sol, d'un édifice ou de la végétation. Lorsque le laser atteint cette surface, une partie de son énergie est renvoyée vers le Lidar tandis que le reste est absorbé ou diffusé.

Le Lidar enregistre ensuite le temps qu'il faut au faisceau laser pour effectuer un aller-retour entre l'émetteur et la surface en mesurant le délai entre l'émission et la réception du signal de retour. En utilisant la vitesse de la lumière (environ 299,792,000 m/s), le Lidar calcule avec grande précision la distance qui le sépare de la surface en multipliant le temps de vol par la moitié de cette vitesse.

Pour obtenir une image tridimensionnelle complète, le Lidar effectue un balayage en émettant des faisceaux laser dans différentes directions et en enregistrant les coordonnées x, y et z des points de contact. Enfin, les données brutes collectées sont soumises à un processus de traitement pour créer des nuages de points 3D, qui peuvent être utilisés pour générer des modèles de terrain, des cartes topographiques ou des représentations 3D d'objets.

Paramètres de performance du Lidar

Les paramètres de performance d'un Lidar sont essentiels pour évaluer son efficacité dans la collecte de données tridimensionnelles.

- Portée : Distance maximale à laquelle le Lidar peut détecter des objets.
- Résolution spatiale : Capacité à distinguer les détails et les contours des objets dans la scène.

- Densité de points : Nombre de points de mesure générés par le Lidar par unité de surface ou de volume.
- Précision de la mesure : Fiabilité et précision des mesures de distance effectuées par le Lidar.
- Fréquence de balayage : Nombre d'acquisitions de données tridimensionnelles réalisées par le Lidar par unité de temps.

Analyse critique du Lidar

Le Lidar est reconnu pour sa capacité à fournir des données géospatiales d'une précision et d'une résolution exceptionnelles, essentielles pour diverses applications telles que la cartographie et la modélisation 3D. Son indépendance à l'égard des conditions lumineuses en fait un outil polyvalent, utilisable de jour comme de nuit pour la collecte de données. Il excelle également dans la pénétration à travers la canopée végétale, facilitant la cartographie forestière et la mesure de la biomasse végétale. Sa haute résolution temporelle lui permet de mesurer les distances avec une grande précision, utile notamment pour la détection d'objets en mouvement. Cependant, son coût élevé peut constituer un obstacle à son adoption, tandis que des conditions atmosphériques défavorables peuvent altérer la qualité des mesures. Le traitement des données brutes et la portée horizontale limitée peuvent également poser des défis pour certains utilisateurs.

La figure 2.8 présente le diagramme en radar du Lidar [43], qui est efficace à faible luminosité, et lors de l'estimation des distances

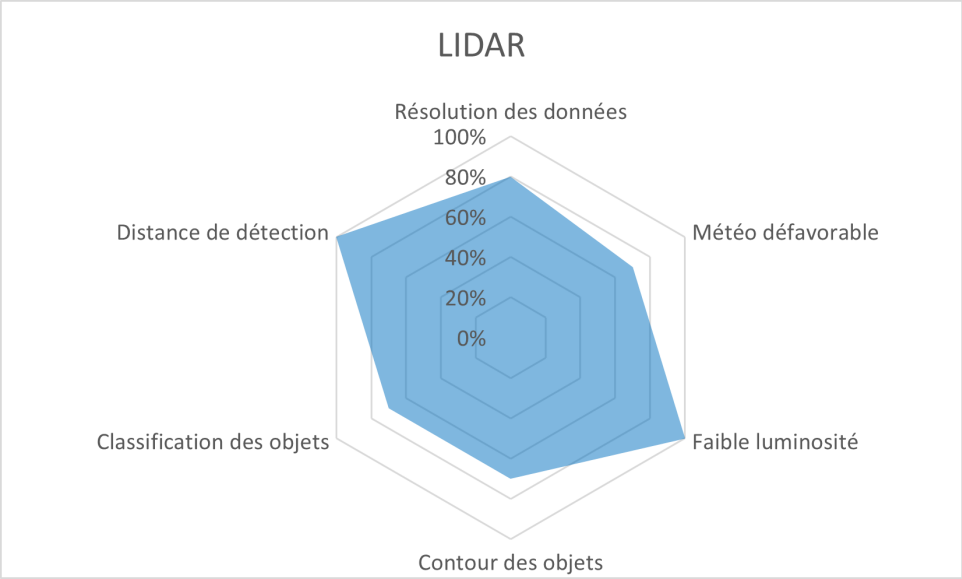


Figure 2.8 Diagramme en Radar du Lidar

2.7.3 Le Radar

Un radar, abréviation de "Radio Detection and Ranging", est un système électronique qui utilise des ondes électromagnétiques pour détecter et localiser des objets dans l'espace.

Principe de fonctionnement

Son fonctionnement repose sur l'émission d'un signal électromagnétique, généralement une onde radio, depuis une antenne. Ce signal se propage dans l'air et lorsqu'il entre en contact avec un objet, une partie de l'énergie est réfléchie vers l'antenne du radar. En mesurant le temps écoulé entre l'émission du signal et la réception du signal réfléchi (temps de vol), ainsi que la fréquence et l'amplitude du signal réfléchi, le radar peut déterminer la distance, la vitesse et parfois même la direction de l'objet.

Paramètres de performance du radar

Les performances d'un radar sont mesurées selon plusieurs paramètres :

- Portée : C'est la distance maximale à laquelle le radar peut détecter un objet. Résolution en distance : Cela indique la capacité à discerner deux objets distincts situés à des distances proches.
- Résolution en angle : Cela mesure la capacité à distinguer deux objets situés proches l'un de l'autre en direction.
- Sensibilité : Elle définit la capacité à détecter des objets de faible réflectivité.
- Précision de la mesure : Il s'agit de l'exactitude avec laquelle le radar peut déterminer la distance, la vitesse et la direction.

Analyse critique du radar

Les radars sont largement utilisés dans divers domaines tels que la navigation, la surveillance, le contrôle du trafic aérien et la météorologie en raison de leur grande polyvalence. Leur capacité à fonctionner efficacement, quelles que soient les conditions météorologiques constitue un avantage majeur par rapport à d'autres systèmes de détection. Certains radars sont même capables de détecter des objets à des distances remarquablement éloignées. Cependant, il convient de noter quelques inconvénients. Les radars à longue portée peuvent avoir une consommation d'énergie considérable, ce qui peut être une considération importante lors de notre cas d'études. De plus, la conception, la fabrication et l'entretien de radars sophistiqués peuvent engendrer des coûts élevés. En outre, ils peuvent être sujets à des interférences et des brouillages provenant d'autres systèmes électroniques. Malgré ces considérations, les radars demeurent des outils incontournables, offrant des avantages significatifs en termes de détection et de suivi d'objets, et jouant ainsi un rôle crucial dans de nombreuses applications.

La figure 2.9 illustre le diagramme en radar d'un radar, démontrant sa grande performance dans des conditions météorologiques défavorables et à faible luminosité,

ainsi que dans l'estimation de la distance de détection c. Cependant, il n'est pas approprié pour la classification des objets.

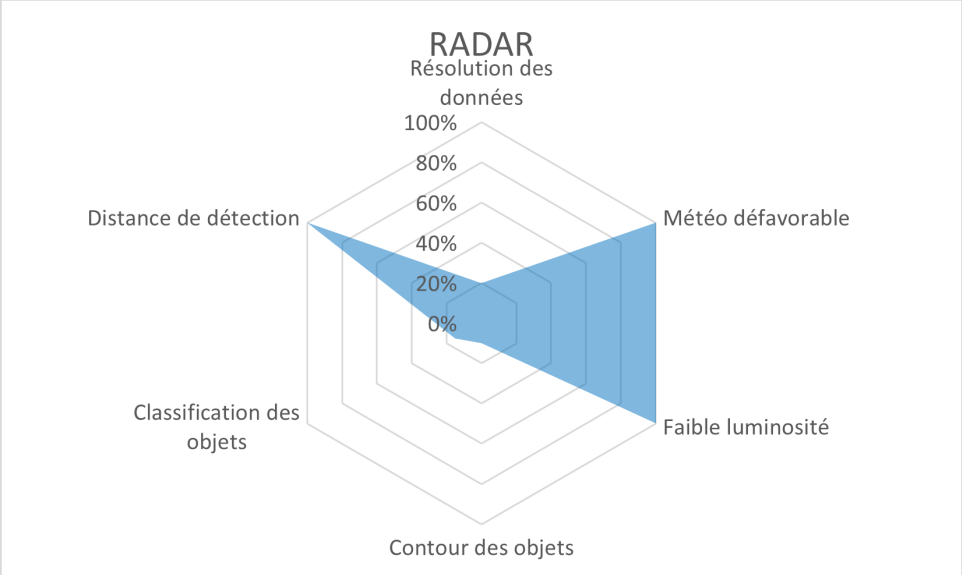


Figure 2.9 Diagramme en Radar du Radar

2.7.4 Les Caméras Stéréo

Une caméra stéréo, également connue sous le nom de caméra 3D ou caméra binoculaire, est un système d'imagerie qui utilise deux objectifs (ou plus) pour capturer des images en relief, permettant ainsi de percevoir la profondeur dans une scène. Cela simule la vision humaine, qui utilise les deux yeux pour avoir une perception tridimensionnelle de l'environnement.

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement d'une caméra stéréo repose sur le principe de la disparité stéréoscopique. Chaque objectif de la caméra capture une vue légèrement différente de la scène, simulant ainsi la perspective des deux yeux humains. La disparité entre les images, qui correspond à la différence dans la position d'un objet dans les deux images, est utilisée pour calculer la profondeur de l'objet.

Structure des caméras stéréo

Les paramètres de performance d'une caméra stéréo comprennent notamment :

- La résolution spatiale :
  - Capacité à produire des images détaillées en 3D
  - Mesurée en pixels pour chaque Image
- La précision de la profondeur :
  - Capacité à mesurer avec précision les distances entre les objets dans la scène
- La précision de l'alignement :
  - Capacité à aligner précisément les images provenant des deux caméras stéréo
- La fréquence d'images :
  - Nombre d'images par seconde capturées par chaque caméra stéréo

— Influence sur la fluidité de la perception visuelle et la capture d'objets en mouvement

Analyse critique des caméras stéréo

Les caméras stéréo offrent plusieurs avantages significatifs. Elles permettent une perception tridimensionnelle de la scène, ce qui est précieux dans des domaines comme la robotique, la vision par ordinateur et la réalité augmentée. De plus, une fois correctement calibrées, elles fournissent des mesures de profondeur précises. En outre, elles sont souvent plus abordables que d'autres systèmes de perception 3D.

Cependant, il convient de souligner certains inconvénients. Les caméras stéréo peuvent être sensibles aux conditions météorologiques extrêmes et nécessitent généralement un éclairage adéquat pour des résultats précis. De plus, leur capacité à mesurer la profondeur peut être limitée en fonction de leur configuration.

Malgré ces considérations, les caméras stéréo restent largement utilisées dans des domaines comme la vision par ordinateur, la robotique et la réalité augmentée.

La figure 2.10 illustre le diagramme en radar d'une caméra stéréo qui se révèle très adaptée pour la classification des objets et la détection des contours, avec une résolution de données très élevée. Cependant, elle présente une efficacité limitée dans des conditions météorologiques extrêmes [44].

2.7.5 Analyse et Justification des Capteurs Sélectionnés

Le diagramme en radar des capteurs sur un véhicule autonome met en évidence que la caméra thermique et le radar sont les plus adaptés pour fournir des données de qualité optimale dans des conditions météorologiques extrêmes tels que la pluie, la

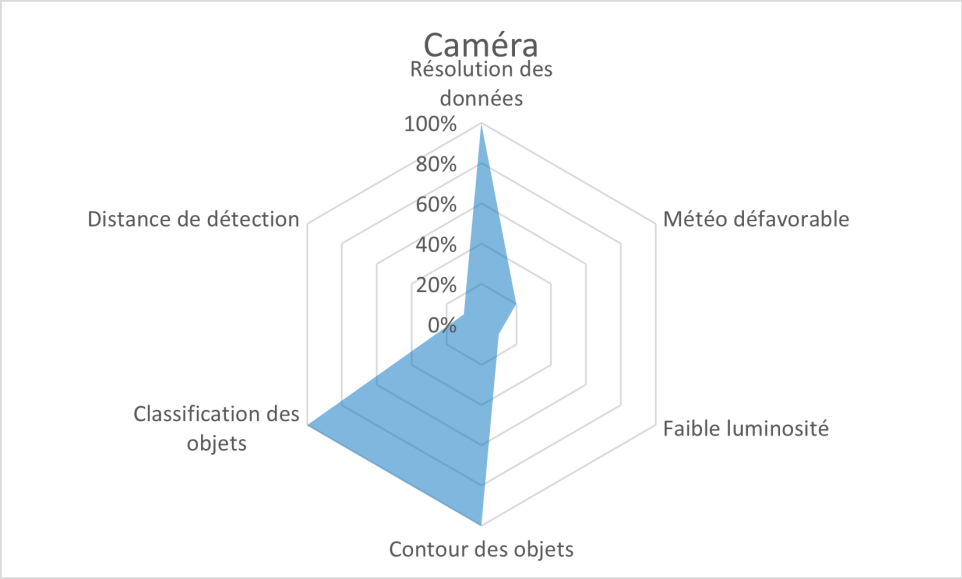


Figure 2.10 Diagramme en Radar de la Camera Stéréo

neige ou le brouillard, ainsi que dans des environnements à faible luminosité comme la nuit. Cependant, bien que le radar soit efficace dans ces conditions, il ne fournit pas d'informations sur la forme des objets et n'est pas optimal pour la détection des obstacles dynamiques, ce qui est crucial pour notre étude. Ainsi, la caméra thermique se positionne comme le choix idéal pour répondre à nos besoins spécifiques [45].

Par ailleurs, le Lidar joue un rôle essentiel en raison de son efficacité remarquable dans des conditions de faible luminosité et de son excellente capacité à estimer et détecter la distance jusqu'aux objets. Il peut également être utilisé pour la classification des objets et offre une résolution optimale grâce à ses multiples points de mesure. En revanche, la caméra stéréo montre des performances moins satisfaisantes dans des conditions météorologiques difficiles ou dans des environnements à faible luminosité.

Il est important de noter que, dans le contexte de notre étude, les choix de capteurs dépendent de la qualité de ces derniers. Les constructeurs s'appuient sur la possibilité d'utiliser différentes technologies de capteurs complémentaires tout en réduisant les coûts,

mais il est crucial de prendre en compte la qualité des capteurs pour assurer la fiabilité et l'efficacité du système de détection.

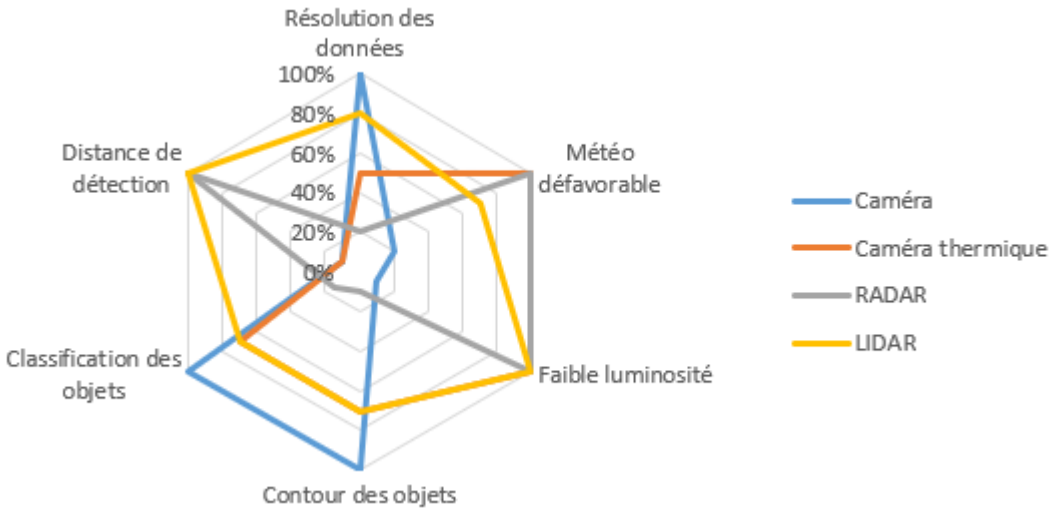


Figure 2.11 Diagramme en Radar de l'Ensemble des Capteurs

2.8 Système de Perception Optimisé

Dans ce deuxième chapitre, il a été démontré que la génération d'énergie supplémentaire nécessite plus de temps, ce qui soulève la nécessité d'améliorer le système de perception pour une détection optimale des objets et une prise de décision plus efficace. Dans ce projet, l'exploration de la fusion de deux capteurs est entreprise pour améliorer les performances globales des véhicules autonomes, notamment dans des conditions météorologiques difficiles. En combinant les capacités de cartographie précise de l'environnement du Lidar avec la détection d'objets de la caméra thermique, un système de perception plus robuste est créé, favorisant une détection et une reconnaissance améliorées des objets dans divers environnements. Cette approche est cruciale pour surmonter les défis des conditions météorologiques défavorables et pour progresser vers un niveau plus élevé d'autonomie, offrant ainsi une mobilité autonome plus sécuritaire et énergétiquement efficace.

2.8.1 Aperçu de la Solution

La figure 2.12 offre une vue d'ensemble des quatre composants principaux de la solution. Le premier composant est axé sur le traitement des données, où le Lidar 3D capture une représentation détaillée de l'environnement à travers un nuage de points, même dans des conditions météorologiques difficiles. En revanche, la caméra thermique excelle dans la détection thermique 2D des piétons et des véhicules, notamment dans des conditions de faible luminosité telles que la nuit ou le brouillard.

Pour préparer les données en vue d'une éventuelle fusion, il est essentiel de les traiter; par exemple en limitant le nuage de points du Lidar à 180° et en corrigeant la distorsion et l'effet fisheye des données thermiques pour obtenir une représentation plus précise de

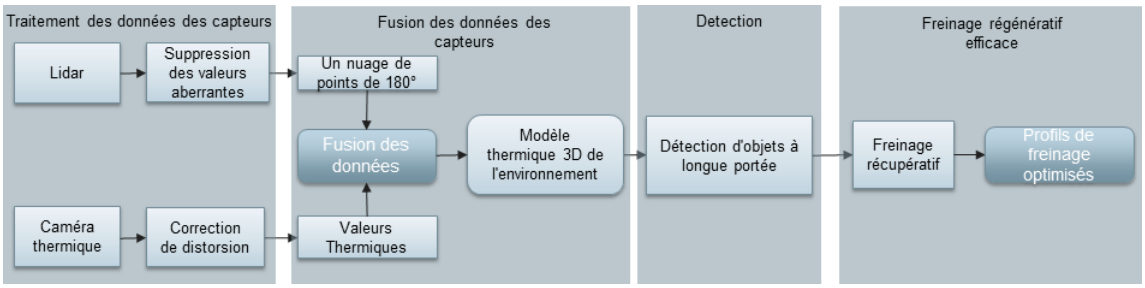


Figure 2.12 Flux de Données de la Solution

l'environnement.

L'algorithme de fusion joue un rôle central dans l'exploitation des avantages des deux capteurs. Il assure une intégration des données du Lidar et de la caméra thermique. Une étape cruciale pour une fusion réussie consiste à calibrer les capteurs et traiter les données 3D et 2D pour associer chaque point du nuage des points 3D à un pixel spécifique dans la matrice thermique 2D. Cette adaptation facilite la création d'un nouveau type de données : une représentation thermique 3D de l'environnement, résistante aux conditions météorologiques.

L'objectif de cette fusion est d'élargir la gamme de détection d'objets dynamiques, en particulier pour les piétons, et d'améliorer la localisation précise des objets en mouvement, permettant ainsi une estimation plus précise de la distance de freinage, séparant le véhicule de l'obstacle, par le système de navigation. Cette perception améliorée est essentielle pour le système de navigation, offrant un temps supplémentaire pour optimiser les capacités de récupération d'énergie du système de propulsion. En utilisant la représentation thermique 3D comme entrée pour le réseau PointPillars, conçu pour la détection des piétons, le système de navigation peut optimiser les capacités de récupération d'énergie en adaptant les profils de décélération en fonction des distances de détection.

2.8.2 Collecte de Données Expérimentales et Description du Matériel

Les défis inhérents à l'obtention d'un ensemble de données complet, couvrant à la fois des données de nuage de points 3D issus du capteur Lidar et des images thermiques 2D d'un même environnement, sont bien connus. En outre, la difficulté croissante de trouver un ensemble de données inclusif, notamment contenant des informations sur les obstacles dynamiques tels que les piétons, ajoute une complexité supplémentaire à cette tâche. Dans le cadre de cette étude, des données ont été collectées en décembre sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, offrant ainsi des conditions hivernales pour une meilleure représentation de divers scénarios, Lors de la collecte de données, les conditions météorologiques étaient rigoureuses, avec une température extrêmement basse de -15 degrés Celsius. Les routes et les trottoirs étaient recouverts d'une épaisse couche de neige, conséquence d'une tempête hivernale récente. Malgré ces conditions difficiles, la luminosité ambiante était suffisamment élevée, offrant des conditions de visibilité adéquates. Cependant, le ciel était couvert de nuages, ajoutant une ambiance grise à l'environnement. À partir de multiples enregistrements de différentes sections de route, comprenant des piétons, un ensemble de données a été constitué, composé de 1000 images fournies par le capteur thermique et de 1000 nuages de points provenant du capteur Lidar.

Les données expérimentales hivernales ont été recueillies à l'aide d'un véhicule électrique KIA SOUL 2017, tel qu'illustré dans la figure 2.13, déployé sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La caméra thermique FLIR Promaster [46], montée le long de la ligne de toit central, est équipée d'une lentille de 4,8 mm offrant un champ de vision horizontal et vertical de 32 degrés. Les images capturées par cette caméra ont une résolution de 640 x 512 pixels et sont enregistrées à une fréquence de 16

Hz. De plus, le Lidar Robosense RS-16 [47], également positionné sur le toit du véhicule, effectue des numérisations environnementales, fournissant 16 lignes verticales couvrant 26,8 degrés de données de télémètre laser sur 360 degrés, à une fréquence de 30 Hz. Ce Lidar présente une portée maximale de détection de 120 mètres, générant ainsi environ 60 920 points 3D dans chaque scan.



Figure 2.13 Configuration des Capteurs sur le Véhicule Électrique KIA SOUL Utilisé pour la Collecte de Données

Chapitre 3 - Fusion des données, résultats et discussion

Ce chapitre propose une étude sur l'optimisation de la perception des véhicules autonomes dans des conditions hivernales en fusionnant deux capteurs, à savoir la caméra thermique et le Lidar 3D. Tout d'abord, la méthode de fusion est examinée en détaillant les aspects de calibration des capteurs, ainsi que l'acquisition des paramètres intrinsèques et extrinsèques de ces derniers. Ensuite, le processus de fusion des données est présenté en détail, accompagné des résultats obtenus. Le réseau de neurones utilisé pour la détection 3D est ensuite décrit, en mettant en lumière son architecture et sa capacité à traiter les données du nuage de points.

Une description détaillée des jeux de données utilisés et des Indices de performance (précision de détection, distance de détection) employés pour évaluer le réseau est ensuite fournie. Trois ensembles de résultats sont utilisés pour cette évaluation : le benchmark KITTI [48], un ensemble de données Lidar personnalisé, et un ensemble de données fusionné Lidar et une caméra thermique. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de la méthode sont présentés, comparant la performance de la détection de piétons avec différents ensembles de données. Une analyse détaillée est fournie, mettant en évidence les améliorations obtenues avec l'approche de fusion des données.

Enfin, les résultats de l'optimisation énergétique sont exposés, illustrant comment la fusion des données améliore l'efficacité énergétique en favorisant une meilleure récupération d'énergie pendant le freinage. Des graphiques illustrant cette corrélation sont fournis pour différentes distances de freinage.

3.1 Calibration des Capteurs pour la Fusion Caméra Thermique-Lidar

Pour faciliter la fusion des capteurs de caméra et de Lidar, la première étape consiste à obtenir leurs paramètres intrinsèques et extrinsèques. Les deux capteurs sont positionnés presque au même endroit sur le toit du véhicule, ce qui élimine le besoin de procédures de calibration complexes. Après avoir acquis ces paramètres, trois matrices sont dérivées : k pour la longueur focale, r pour les rotations et t pour les translations. La combinaison de ces matrices donne T_{mat} , une matrice de transformation. T_{mat} permet de convertir les coordonnées mondiales 3D capturées par le capteur Lidar en coordonnées d'image 2D de la caméra thermique infrarouge.

Selon l'article [49], la relation entre la caméra thermique infrarouge et le capteur Lidar peut être estimée comme suit:
Sous la transformation géométrique, la coordonnée homogène $S(1 \times 3)$ (qui représente les coordonnées des points 3D dans le repère 2D de l'image) est obtenue en multipliant la matrice de transformation $T_{\text{mat}}(3 \times 4)$ par la coordonnée local $L(4 \times 1)$, avec une représentation graphique suivante :

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & f_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

Cette équation représente la relation entre les coordonnées des pixels (u, v) dans l'image de la caméra thermique, les paramètres intrinsèques de la caméra (f_x, f_y, c_x, c_x),

les paramètres extrinsèques de la transformation (r_{ij}, t_i), et les coordonnées du système de coordonnées du capteur Lidar (L_x, L_y, L_z).

3.2 Prétraitement des Données

Afin de traiter efficacement les données distinctes provenant du Lidar 3D et de la caméra thermique 2D, des méthodes de synchronisation temporelle et spatiale sont utilisées.

3.2.1 Synchronisation Temporelle

L'aspect le plus délicat réside dans l'acquisition de données à partir de deux capteurs simultanément, ce qui s'avère difficile en raison de la différence des fréquences entre la caméra (16Hz) et le Lidar (30Hz). De plus, l'enregistrement des données Lidar nécessite plus de temps par rapport à la capture d'images thermiques. Pour résoudre ce problème, l'écosystème Robot Operating System Robot Operating System (ROS) [50] a été utilisé pour enregistrer un ROSBAG (qui est un format de fichier qui permet d'enregistrer les données générées par différents capteurs) en veillant à ce que les différents sujets (Lidar et images thermiques) aient la même estampille temporelle pendant le processus d'enregistrement. Cependant, malgré cet effort de synchronisation, de légères différences subsistent. Par conséquent, un délai délibéré a été introduit dans les enregistrements Lidar pour obtenir un alignement précis entre la représentation en 3D dans le nuage de points et l'image thermique.

3.2.2 Synchronisation Spatiale

La figure 3.1 présente en détail les étapes de prétraitement des données de la caméra thermique ainsi que du Lidar, visant à préparer le terrain en vue d'une éventuelle fusion de ces données. Pour obtenir une correspondance précise pixel par pixel entre les données,

des ajustements doivent être apportés aux coordonnées de l'image *u* et *v*, afin de garantir que chaque point projeté depuis le nuage de points s'aligne avec son pixel correspondant dans l'image.

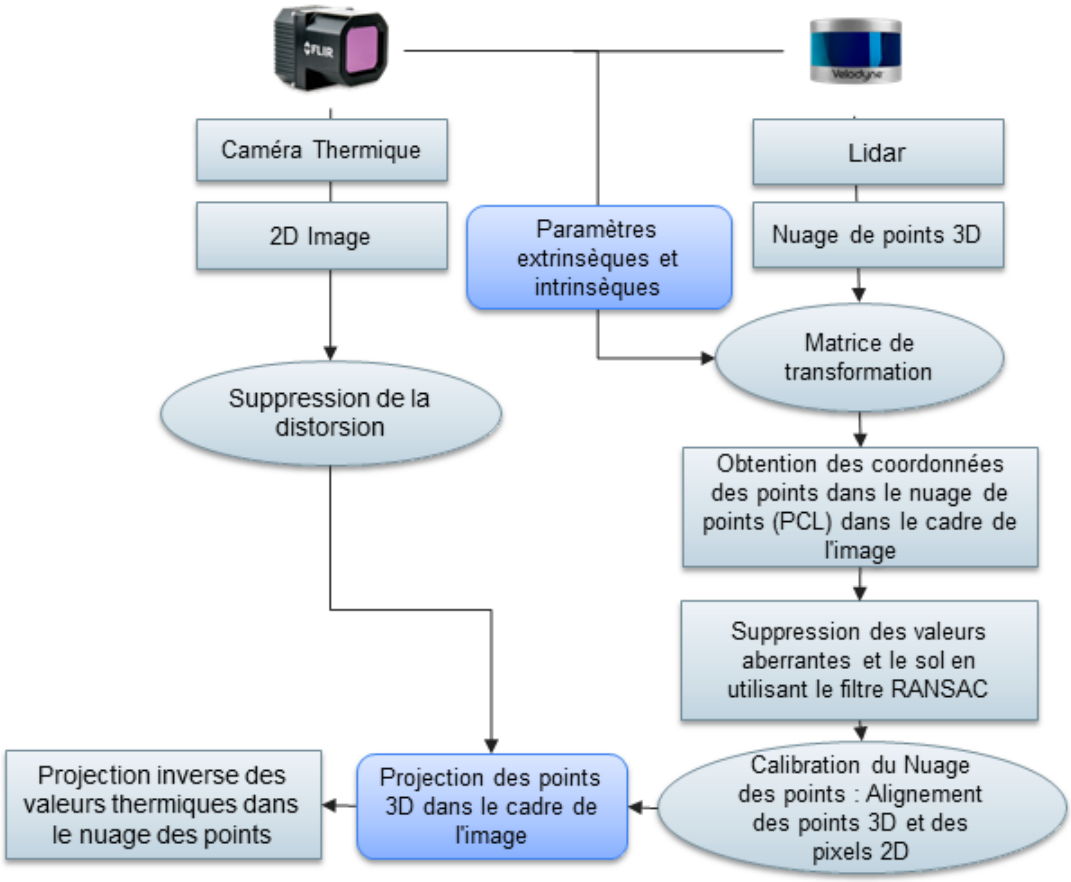


Figure 3.1 Les Étapes de la Fusion des Données

Calibration des Données 2D de la Caméra Thermique

Les caméras peuvent présenter des distorsions d'image, telles que la distorsion radiale et la distorsion tangentielle. La distorsion radiale se caractérise par une courbure de l'image, plus prononcée vers les bords, tandis que la distorsion tangentielle résulte de l'objectif de la caméra n'étant pas parfaitement parallèle au plan de l'image, provoquant un effet de rapprochement dans certaines zones.

Pour corriger la distorsion en tonneau des images du capteur thermique, une méthode de correction a été utilisée, impliquant l'utilisation d'un modèle de distorsion radiale avec deux coefficients ($k1$ et $k2$) et d'un modèle de distorsion tangentielle avec deux autres coefficients ($p1$ et $p2$). Les valeurs de ces coefficients ont été définies comme suit :

$$\begin{cases} k_1 = -1.6 \times 10^{-4} \\ k_2 = p_1 = p_2 = 0.0 \end{cases} \tag{3.2}$$

De plus, une matrice de caméra k, a été définie, c'est une matrice (3x3) qui représente les paramètres intrinsèques de la caméra, tels que la longueur focale et les coordonnées du centre qui peut être défini comme suit :

$$k = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

Où :

- f_x : Longueur focale selon l'axe des x.
- f_y : Longueur focale selon l'axe des y.
- c_x : Coordonnée x du centre de l'image.
- c_y : Coordonnée y du centre de l'image.

Pour effectuer la correction de la distorsion comme le montre la figure 3.2, la bibliothèque OpenCV [51] a été utilisée. En fournissant les coefficients de distorsion (distcoeff), la matrice de caméra (cam), et l'image originale en tant qu'entrées, l'image a été précisément redressée.



((a)) Image déformée



((b)) Image non déformée

Figure 3.2 Correction de la Distorsion de l'Image Thermique

Étant donné que les paramètres de distorsion tangentielle (p_1 et p_2) sont initialement fixés à 0 pour minimiser les modifications significatives de l'image d'origine, une correction de cette distorsion était nécessaire en ajustant directement les pixels pour les aligner avec les données 3D.

Les ajustements suivants ont été réalisés :

- $u_1 = \frac{u}{w}$: la coordonnée u normalisée en la divisant par la largeur de l'image w.
- $u_2 = \left(\frac{2u-w}{w}\right) \times 0.93$: mise à l'échelle supplémentaire et translation de la coordonnée u. Tout d'abord, la coordonnée u est mise à l'échelle dans la plage [-1, 1], puis une factorisation de 0,93 est appliquée.
- $u_3 = \left((u_2) \times \frac{w}{2}\right) + \frac{w}{2}$: assigne la coordonnée u_2 à la largeur d'image d'origine en inversant les opérations de mise à l'échelle et de translation. La coordonnée u résultante se trouve à nouveau dans la plage [0, $w-1$].
- $c_{off} = -0.2$ et $v_1 = \left(\frac{2v-h}{h}\right) + c_{off}$: calcule la coordonnée v normalisée en la mettant d'abord à l'échelle dans la plage [-1, 1], en soustrayant h (hauteur de l'image) et en la divisant par la hauteur de l'image h. La valeur c_{off} est ajoutée pour ajuster la position verticale.
- $v_2 = v_1 \times u_1 a$: ajuste la coordonnée v en fonction de la valeur u_1. L'ajustement est une fonction linéaire qui dépend de u_1, avec une pente fixe et un décalage.
- $v_3 = \left((v_2 - c_{off}) \times \frac{h}{2}\right) + \frac{h}{2}$: inverse la normalisation de la coordonnée v_2, la ramenant à la hauteur d'image d'origine. La coordonnée v_3 résultante se trouve dans la plage [0, $h-1$].

Ainsi, les nouvelles coordonnées de chaque pixel de l'image seront (u_3, v_3).

Calibration des Données 3D du Lidar

Pour s'adapter au champ de vision de la caméra infrarouge thermique sans utiliser l'ensemble du nuage de points 3D (plus de 50 000 points), le filtrage initial a été axé sur la conservation uniquement des 180 degrés frontaux. Cela réduit le nuage de points à environ 25 000 points. La première étape facilite la transformation des points Lidar dans le système de coordonnées de la caméra, les cartographiant spécifiquement dans l'espace (u, v, z). Initialement, les points Lidar subissent une transformation à l'aide d'une matrice

prédéfinie (T_{mat}) pour les convertir en coordonnées de la caméra. Ensuite, les points avec des coordonnées z négatives sont supprimés de l'ensemble de données :

$$L(u,v,z) = \begin{cases} L(u,v,z) & \text{si } z > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{3.4}$$

De plus, les coordonnées u et v des points de caméra résultants sont normalisées en les divisant par leurs coordonnées z respectives, une étape nécessaire pour convertir les coordonnées homogènes en coordonnées cartésiennes.

$$L(u',v') avec \begin{cases} u' = \frac{v}{z} \\ v' = \frac{u}{z} \end{cases} \tag{3.5}$$

En deuxième étape, les valeurs aberrantes sont identifiées en fonction du dépassement de leurs coordonnées u ou v par la largeur ou la hauteur de l'image, respectivement. Ces points aberrants sont ensuite exclus de l'ensemble de données, garantissant que seuls les points pertinents à l'intérieur du cadre de l'image sont conservés. Ce processus contribue à la cartographie précise des points 3D dans l'espace de la caméra, facilitant la fusion. $L(u',v')$ peut être exprimée comme une fonction morceau par morceau :

$$L(u,v,z) = \begin{cases} L(u',v') & \text{si } u' < w \text{ et } v' < l \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{3.6}$$

où l et w sont respectivement la largeur et la longueur du cadre d'image 2D.

Ensuite, un filtrage secondaire a extrait les données du nuage de points 3D relatives à la cible de correction en fonction des valeurs de distance, suivi de l'extraction de la cible de calibration tridimensionnelle en utilisant le filtre Random Sample Consensus (RANSAC)(Random Sample Consensus) [52] qui est utilisé dans le traitement des données 3D, y compris les données du Lidar. Cet algorithme est couramment utilisé pour estimer les paramètres d'un modèle mathématique à partir d'un ensemble de données bruitées et potentiellement incomplètes. Il permet d'éliminer le plan de sol des points en ajustant un modèle de régression linéaire, identifiant et éliminant les points aberrants, réduisant ainsi le nombre de points à environ 3 000 par image.

3.2.3 Projection Inverse des Données et Résultat de la Fusion

Après avoir effectué diverses manipulations sur l'image et le nuage de points, une projection précise des points sur les pixels correspondants de l'image est obtenue. Cette projection garantit que chaque point dans le nuage de points correspond à un pixel unique sur l'image, qui contient une valeur thermique. Pour réaliser cela, une projection inverse des données est nécessaire afin de transférer les valeurs thermiques de l'image 2D vers le nuage de points 3D. Pour incorporer cette information, la valeur thermique est ajoutée comme canal supplémentaire au nuage de points 3D d'origine, le transformant de XYZ (3 canaux) en XYZT (4 canaux), où la valeur d'intensité est remplacée par la valeur thermique. Par conséquent, un nuage de points thermique en 3D qui représente avec précision l'environnement est obtenu.

Ce nouveau type de données, avec l'information thermique intégrée dans le nuage de points, se révèle robuste et très adapté aux conditions météorologiques difficiles et aux situations de faible luminosité. Les données thermiques fournissent des informations précieuses et améliorent les capacités de perception de la voiture autonome.

En revanche, pour le deuxième test utilisant uniquement les données Lidar, la projection sur l'image n'est pas effectuée. Par conséquent, le nuage de points dans ce cas se compose également de 4 canaux (XYZI), où le canal d'intensité contient une valeur prédéfinie au lieu d'une valeur thermique. La figure 3.3 illustre les résultats de la projection des points du nuage de points 3D dans l'image thermique 2D, à travers cette figure, il est souligné qu'il est essentiel de procéder aux ajustements proposés au sein de ce chapitre pour permettre une fusion efficace entre les données 3D et 2D. Cela implique tout d'abord la suppression des points aberrants du nuage de points ainsi que la réduction de ces données au cadre de l'image. Pour l'image thermique, une attention particulière doit être portée à l'alignement précis des pixels afin de garantir que chaque pixel corresponde à un point du nuage de points. Cette étape est cruciale pour pouvoir projeter avec précision les points du nuage 3D sur l'image thermique 2D.

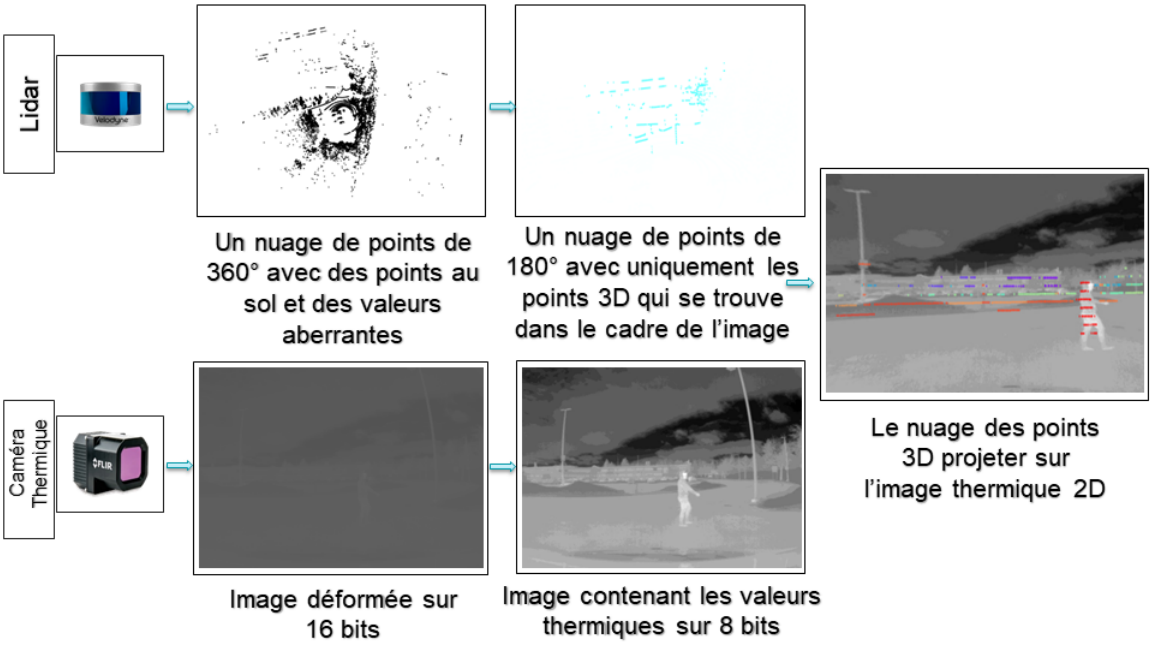


Figure 3.3 Résultat de la Fusion des données

3.3 Détection 3D des Obstacles Dynamiques

3.3.1 Un Nuage de Points Thermique 3D

Une fois la fusion des capteurs Lidar et de la caméra thermique achevée, la prochaine phase de ce projet de recherche implique l'utilisation d'un réseau neuronal de détection en 3D pour la détection des obstacles dynamiques. Plus précisément, l'algorithme PointPillars est utilisé à cette fin. PointPillars est un algorithme largement reconnu et efficace pour la détection d'objets en 3D, et il contribuera à identifier avec précision les piétons dans l'environnement.

En appliquant l'algorithme PointPillars, le système de perception intégré sera en mesure de détecter précisément les piétons dans l'espace tridimensionnel. Cette amélioration de la capacité de détection renforcera la perception globale et les capacités de détection de la voiture autonome, assurant ainsi un niveau de sécurité plus élevé.

3.3.2 Le Réseau PointPillars

c est un algorithme conçu spécifiquement pour la détection d'objets dans les nuages de points, particulièrement adapté aux applications de conduite autonome. Publié en 2018 par Alex H. Lang et al. [53], cet algorithme joue un rôle crucial dans le traitement des données provenant du Lidar, un capteur essentiel pour comprendre l'environnement des véhicules autonomes.

Voici un aperçu des principales étapes de fonctionnement de PointPillars :

Voxelisation

Le nuage de points d'entrée est divisé en petites unités volumétriques appelées voxels. Chaque voxel contient les points situés à l'intérieur, ce qui permet d'organiser et de discrétiser le nuage de points.

Encodage des Caractéristiques des Piliers

Dans chaque voxel, des piliers sont construits en regroupant les points le long de la direction verticale (axe z). Ces piliers fournissent une représentation bidimensionnelle du nuage de points, et les informations à l'intérieur de chaque pilier sont encodées à l'aide d'un réseau d'encodeurs de pilier.

Convolution 2D

Les caractéristiques des piliers sont traitées par un réseau de neurones convolutif 2D (CNN), qui prend en compte la clairsemée des données et génère des vecteurs de caractéristiques de longueur fixe pour chaque pilier.

Réseaux de Proposition de Régions (RPN)

Les caractéristiques des piliers sont ensuite utilisées par un réseau de proposition de régions pour générer des propositions de boîtes englobantes pour les objets potentiels dans la scène. Ce réseau prédit les étiquettes de classe, l'orientation et les paramètres de boîte englobante 3D pour chaque proposition.

Suppression Non Maximale (NMS)

Les propositions de boîtes englobantes subissent une étape de suppression non maximale pour éliminer les détections redondantes et affiner l'ensemble final d'objets

détectés. PointPillars offre plusieurs avantages pour la détection d'objets dans les nuages de points Lidar. Il traite efficacement les données à grande échelle en exploitant la clairsemée, permettant des performances en temps réel. De plus, il fournit des prédictions précises de boîte englobante 3D, ce qui le rend idéal pour des applications telles que la conduite autonome, où une détection précise des objets est essentielle.

3.3.3 Configuration Expérimentale

Dans toutes les expériences de détection menées dans cette étude, le jeu de données de référence utilisé est le KITTI pour la détection d'objets [54]. Ce jeu de données comprend à la fois des nuages de points Lidar et des images RGB. Cependant, l'entraînement des modèles est basé uniquement sur les nuages de points Lidar.

En suivant les divisions utilisé par les auteurs de la base de données, Le KITTI d'origine est divisé en 7481 échantillons d'entraînement et 7518 échantillons de test. Pour les besoins des études expérimentales, des divisions supplémentaires de l'ensemble d'entraînement officiel sont effectuées en 3712 échantillons d'entraînement et 3769 échantillons de validation [55].

Dans le cadre de cette recherche particulière, le jeu de données KITTI est exploité comme référence essentielle pour évaluer et comparer les performances des méthodes novatrices. Étant composé uniquement de nuages de points 3D et dépourvu d'images thermiques, l'ajout de cette dernière donne une dimension supplémentaire à l'étude. Il permet de comparer plus précisément l'efficacité des architectures utilisées en se basant sur une base de données conventionnelle. Cependant, il ne comprend pas d'images thermiques, qui sont essentielles pour l'approche de fusion étudiée.

En effet, trois ensembles de résultats sont utilisés pour l'évaluation. Le premier

ensemble est obtenu en utilisant le jeu de données KITTI comme référence. Le deuxième ensemble est généré à partir de données Lidar personnalisées, mais sans utiliser de fusion de capteurs. Enfin, le troisième ensemble de résultats est obtenu à partir de données personnalisées, en intégrant la fusion des capteurs et de la caméra thermique. En comparant ces trois ensembles de résultats, l'efficacité de l'approche de fusion et sa performance peuvent être évaluées par rapport aux méthodes de pointe.

3.4 Analyse des Performances et des Spécifications d'Entraînement

Cette section englobe l'exposition des subtilités de la mise en œuvre et des spécifications d'entraînement. Elle se termine par une présentation complète de tous les résultats de détection, expliqués à travers deux tableaux de résultats distincts, accompagnés de graphiques d'énergie régénérée correspondants.

3.4.1 Architecture et Implémentation du Réseau

Une fois les données préparées, elles sont introduites dans le réseau neuronal spécifique, en l'occurrence le réseau PointPillars.

L'architecture du réseau [56] comprend plusieurs couches et est présentée à travers la figure Figure 3.4. Tout d'abord, la couche de dispersion PointPillars Scatter mappe les points vers une représentation en vue de dessus (BEV) avec 64 caractéristiques BEV. Cette couche facilite la transformation des données du nuage de points dans un format adapté à un traitement ultérieur.

Ensuite vient le Backbone BEV de base, qui est un Backbone 2D composé de trois blocs séquentiels. Chaque bloc contient 12, 18 et 18 couches de convolution 2D, de normalisations par lots 2D et de fonctions d'activation ReLU. Ce réseau Backbone extrait des caractéristiques significatives de la représentation BEV.

Après le Backbone, il y a une partie chargée de générer des prédictions. Contrairement à une tête dense conventionnelle composée de couches denses, cette partie utilise trois couches de convolution. La fonction de perte de classification (clslossfunc) utilisée dans cette tête est la perte de classification focale Sigmoïde. La fonction de perte de régression (reglossfunc) est la perte lisse L1 pondérée. Pour l'estimation de la direction, la fonction de perte (dirlossfunc) utilisée est la perte d'entropie croisée pondérée.

En utilisant cette architecture de réseau et les fonctions de perte associées, les informations peuvent être efficacement extraites des données préparées et des prédictions peuvent être faites concernant la classification des objets, la régression et l'estimation de la direction.

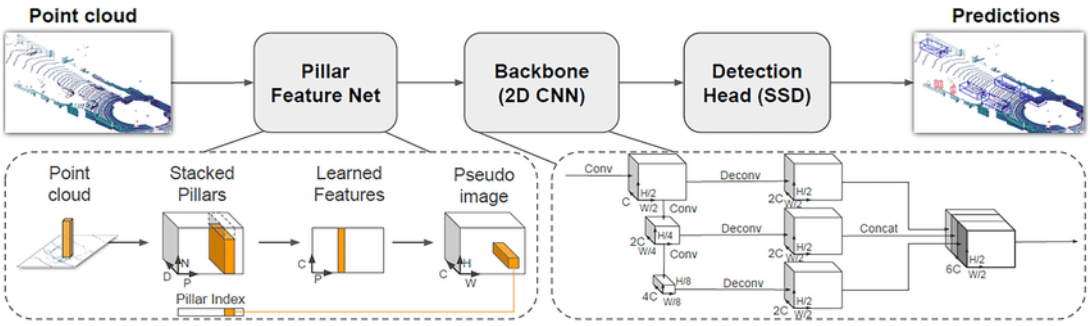


Figure 3.4 Une Vue d'Ensemble de la Structure du Réseau PointPillars 3.4 [56]

3.4.2 Entraînement du Réseau

Pendant le processus d'entraînement, un total de 200 époques ont été réalisées. Pour chaque époque, un sous-ensemble de 150 images a été sélectionné à partir de l'ensemble complet de 1000 images.

À mesure que l'entraînement progressait, la perte d'entraînement diminuait progressivement, passant d'environ 100% à environ 10% pour finalement atteindre un

plateau. L'optimiseur utilisé est de type AdamW, commençant à 4×10^{-4} au début de l'entraînement pour finalement dépasser $0,0012$ vers la fin. La perte d'entraînement a encore diminué, passant d'environ 10% à environ 4,5%, comme le montre la figure 3.5.

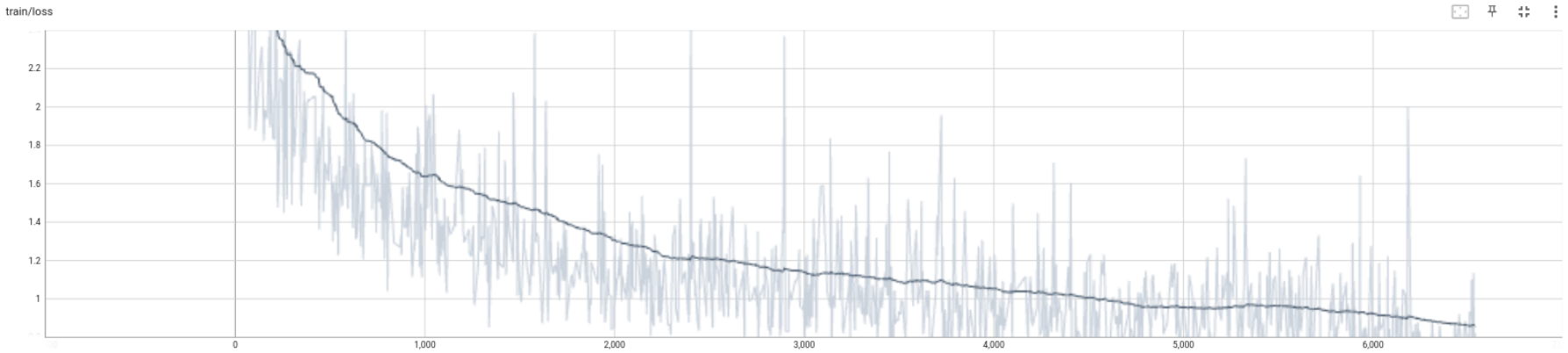


Figure 3.5 Évolution du Taux d'Apprentissage et de la Fonction de Perte du Réseau

3.4.3 Définition des Métriques

Pour évaluer la performance de la détection de piétons (PD), la métrique définie par la "Caltech Pedestrian Detection" [57] est utilisée. Cette évaluation se base sur la précision et le compromis entre le taux de faux négatif (MR) et le nombre de faux positifs (FP). Ces mesures offrent une analyse complète de l'efficacité de l'algorithme en matière de détection des piétons.

Une boîte englobante (BB) est considérée comme un vrai positif (TP) si son Intersection sur Union (IoU) avec une boîte englobante de vérité terrain (GT) est de 0,5 ou plus. Autrement, si la BB et la GT ne se chevauchent pas suffisamment, elles sont considérées comme discordantes, entraînant un faux négatif (FN), indiquant une détection manquée.

Le taux de faux négatifs (MR) est calculé comme le rapport entre le nombre de FN et le nombre total de boîtes GT. C'est-à-dire :

$$MR = \frac{FN}{GT} = \frac{GT - TP}{GT} \tag{3.7}$$

D'autre part, la précision de la détection de piétons (PD) est exprimée par :

$$Precision = \frac{TP}{GT + FP} \tag{3.8}$$

Dans cette équation, TP représente les vrais positifs, GT désigne le nombre total de boîtes de vérité terrain, et FP représente les faux positifs.

Ces mesures d'évaluation ont été appliquées à un jeu de données composé de 1000 échantillons de test pour évaluer la performance de l'algorithme de détection de piétons.

3.4.4 Évaluation des Performances

Cette section présente une analyse qualitative et quantitative des performances de la méthode sur trois ensembles de données : le benchmark KITTI, un ensemble de données personnalisé contenant uniquement des données Lidar, et un autre ensemble de données contenant des données fusionnées Lidar et caméra thermique.

Dans le cadre de notre évaluation des résultats de PointPillars, deux autres architectures sont exploré pour comparer les performances des trois méthodes de détection 3D sur les mêmes jeux de données. L'une de ces méthodes, nommée SECOND [58], qui est un réseau de détection 3D spécialisé dans la perception d'objets dans des environnements tridimensionnels, principalement grâce à l'analyse des données Lidar pour produire des prédictions de détection précises. SECOND est couramment utilisé dans des applications telles que la détection d'objets dans des scènes de véhicules autonomes, où la précision et la fiabilité des détections sont cruciales pour garantir la sécurité et les performances du système.

D'autre part, PvRCNN [59], étant une autre méthode de détection 3D, se distingue par son approche différente. Contrairement à SECOND, PvRCNN intègre à la fois des données Lidar et des images de caméra dans son processus de détection, ce qui lui permet d'exploiter les informations complémentaires fournies par ces deux sources de données. Cette approche vise à offrir des performances de détection précises et robustes, en particulier dans des conditions variées. PvRCNN est également fréquemment utilisé dans des applications de détection d'objets dans des environnements de véhicules

autonomes, où la fiabilité et la précision des détections sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement du système.

Analyse qualitative : Pour évaluer visuellement la performance de la détection, les boîtes englobantes 3D sont visualisées dans les nuages de points Lidar. Les résultats de détection montrent que le détecteur reconnaît et localise efficacement les objets dans le monde réel. De plus, elle détecte efficacement les objets avec une information de structure géométrique peu dense dans la vue Lidar, grâce à la complémentarité de l'information sémantique, comme illustrés dans la figure 3.6.

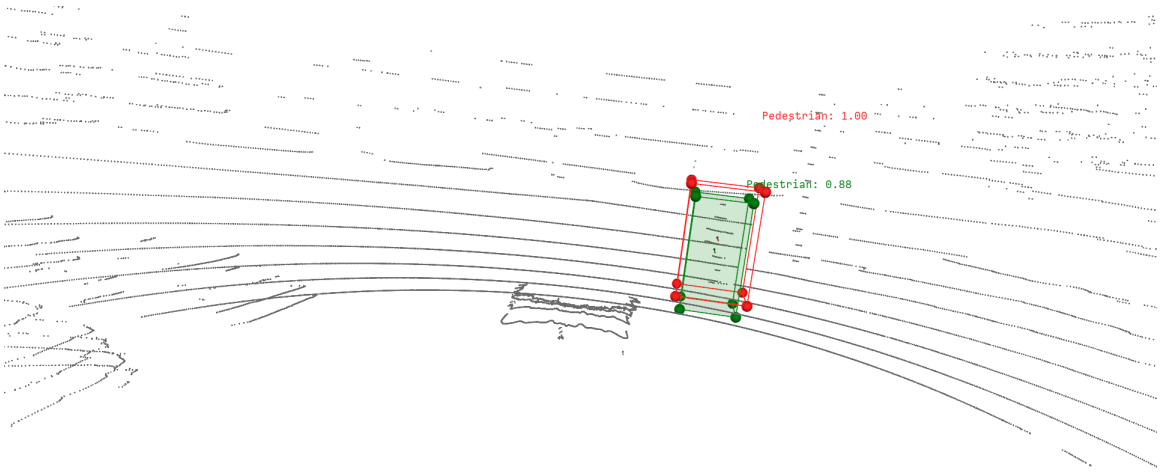


Figure 3.6 Évaluation de la Détection de Piétons sur un Jeu de Données de Test

Analyse quantitative : Une comparaison quantitative entre les données fusionnées (Lidar et thermique), les données Lidar seules de KITTI et les données Lidar seules personnalisées est fournie. Les résultats montrent des améliorations comparatives grâce à l'approche de fusion comme le montre le tableau 3-1. Bien que cette méthode puisse ne pas atteindre les meilleures performances à tous les niveaux en comparant les mAP (mean Average Precision), la détection sur le long terme (plus que 40 mètres) surpasse toutes les approches précédentes, mettant en évidence l'efficacité de la fusion des données 3D.

Comparaison avec la ligne de base : Les nouvelles données fusionnées sont comparées aux données Lidar seules de la ligne de base. La fusion des modalités de capteurs démontre une nette amélioration des performances, en particulier pour les objets lointains, comme le montre la tableau 3-2. Cette différence souligne les limites de la ligne de base Lidar seule pour détecter efficacement les objets à distance en raison de la sparsité des points Lidar. Cependant, l'inclusion de la modalité de la caméra thermique compense avec succès cette limitation, permettant une meilleure détection des objets éloignés.

Tableau 3-1 Comparaison De la Précision de Détection

Méthode	**3D AP (%)**		
	KITTI	**Personnalisées et Fusionnées**	**Personnalisées sans la fusion**
SECOND [58]	54.24	54.19	53.18
PointPillars [53]	54.13	56.89	55.37
PvRCNN [59]	60.94	60.32	59.76

Tableau 3-2 Comparaison des Performances en Fonction de la Distance

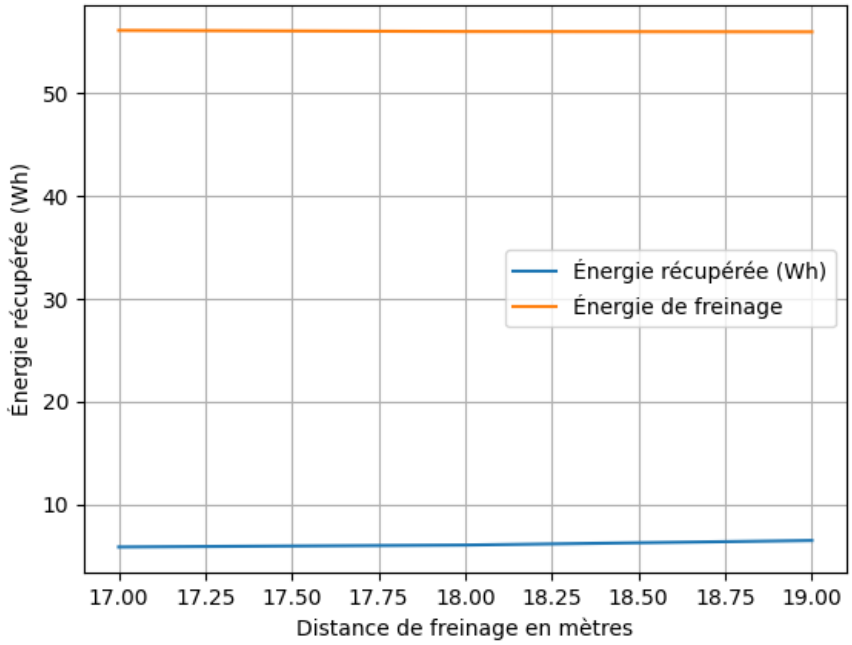
Méthode	**3D AP (%)**			
	0–20m	**20–40m**	**40–60m**	**plus de 60m**
Lidar seul	89.86	76.72	30.57	28.07
Lidar + Thermal	89.94	75.93	32.86	32.16
Amélioration	+0.8	-0.79	+2.29	+4.09

3.4.5 Résultats de l'Optimisation Énergétique

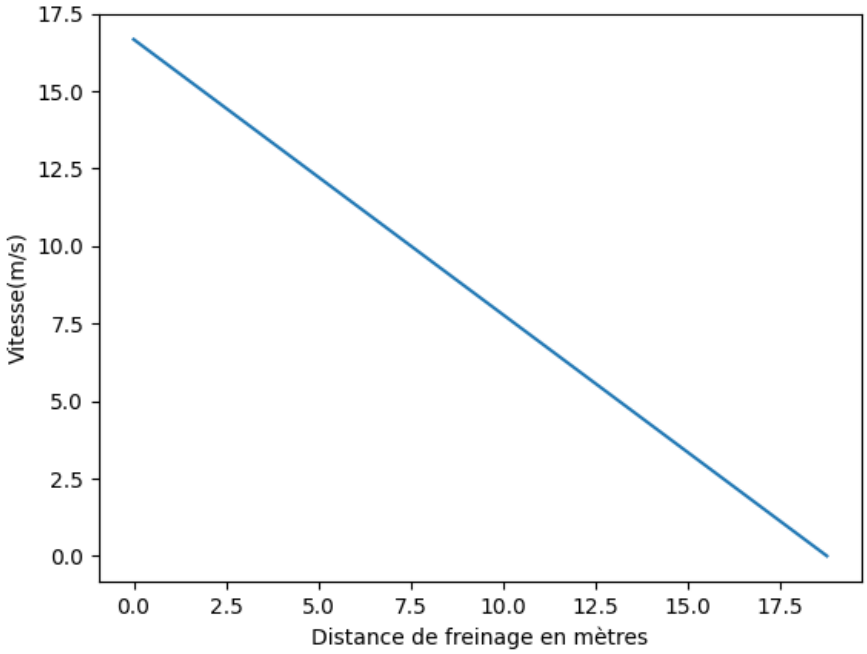
En combinant les données Lidar et thermiques, une légère amélioration de la précision est constatée. Cependant, ce qui est le plus notable, c'est l'extension de la plage de détection. Cette fusion permet une détection efficace des objets situés à plus de 40 mètres, exploitant ainsi la capacité étendue de portée du Lidar, capable de détecter des objets à des distances dépassant 60 mètres. Cependant, se fier uniquement aux données clairsemées du Lidar sans l'apport d'informations thermiques réduit son efficacité.

En utilisant la programmation dynamique, le modèle de véhicule décrit dans la section 2 a été simulé, la vitesse étant maintenue à 60 km/h pour tous les tests, une vitesse couramment rencontrée sur les routes urbaines et résidentielles, où la plupart des interactions avec d'autres véhicules, piétons et obstacles se produisent. En fixant la vitesse à cette valeur, des scénarios de conduite réalistes peuvent être simulés, reflétant les conditions de circulation typiques. Trois distances d'arrêt différentes proposées par les algorithmes de détection ont été examinées : 20, 60 et 80 mètres. À travers ces simulations, les profils de freinage correspondant à chaque plage de détection ont été tracés, comme illustré dans la figure 3.7. L'analyse a révélé que pour une distance de freinage de 20 mètres, l'énergie régénérée par le freinage était presque nulle, étant donné la très courte distance de freinage. Pour arrêter le véhicule, une application du frein mécanique a été nécessaire dès la détection de l'événement (par exemple un piéton situé à 20 mètres du véhicule). Cependant, pour une distance de freinage de 60 mètres (voir Figure 3.8), une régénération d'énergie de plus de 20 Wh (80,640 J) a été observée. Le profil de décélération a permis l'utilisation du freinage régénératif, et l'application du frein par friction n'a été introduite qu'après 50 mètres. En validant nos hypothèses, pour une distance de freinage de 80 mètres (voir Figure 3.9), 30 Wh (108,000 J) d'énergie ont

été régénérés, et l'application du frein mécanique n'a été introduite qu'après 60 mètres de régénération.

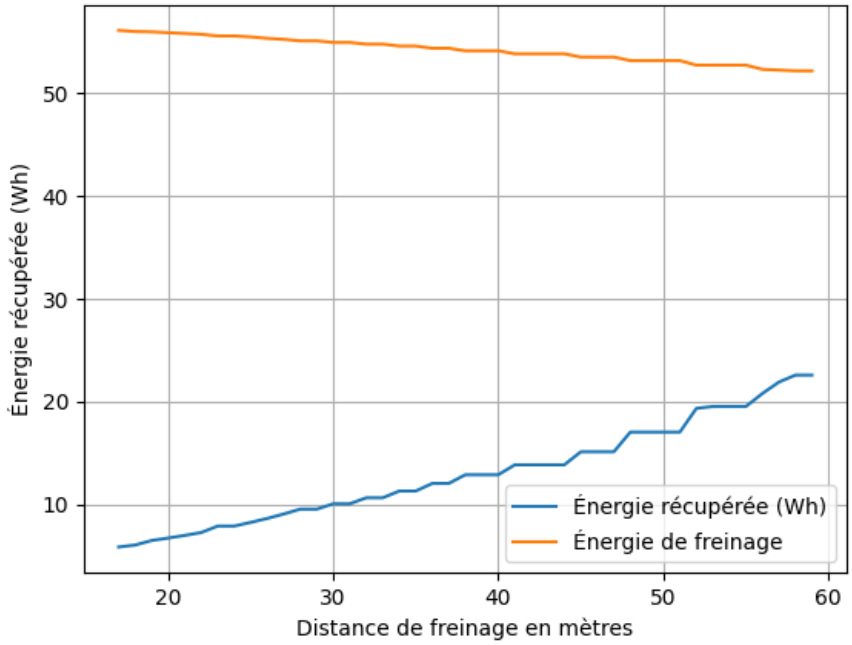


((a)) Énergie régénérée pour 20 mètres

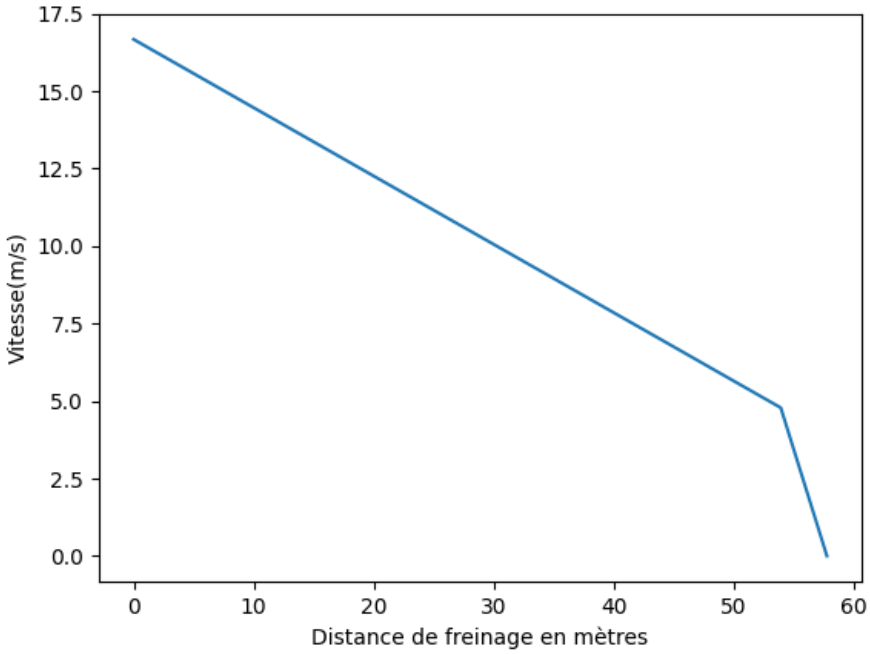


((b)) Profil de freinage pour 20 mètres

Figure 3.7 Énergie Régénérée et Profil de Freinage pour 20 mètres

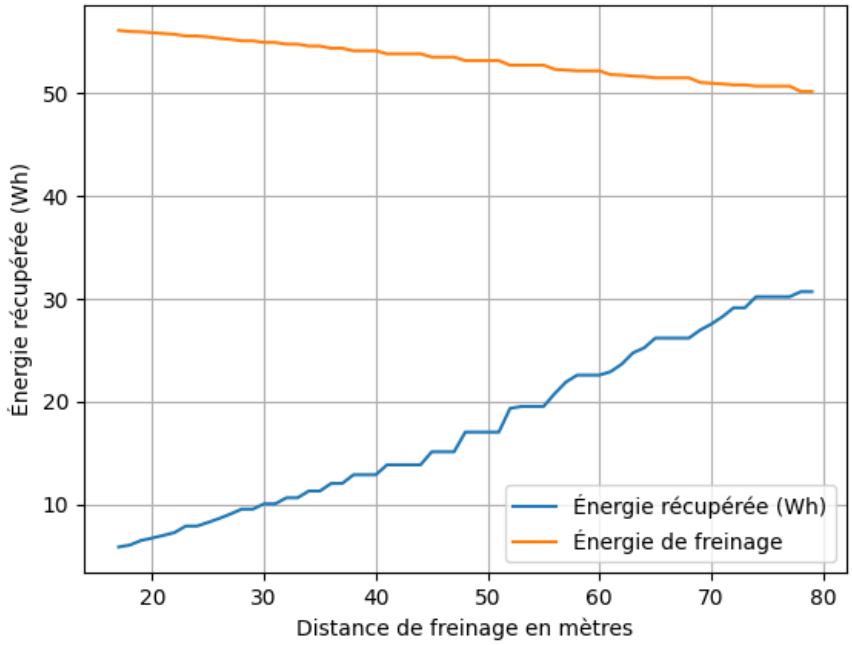


((a)) Énergie régénérée pour 60 mètres

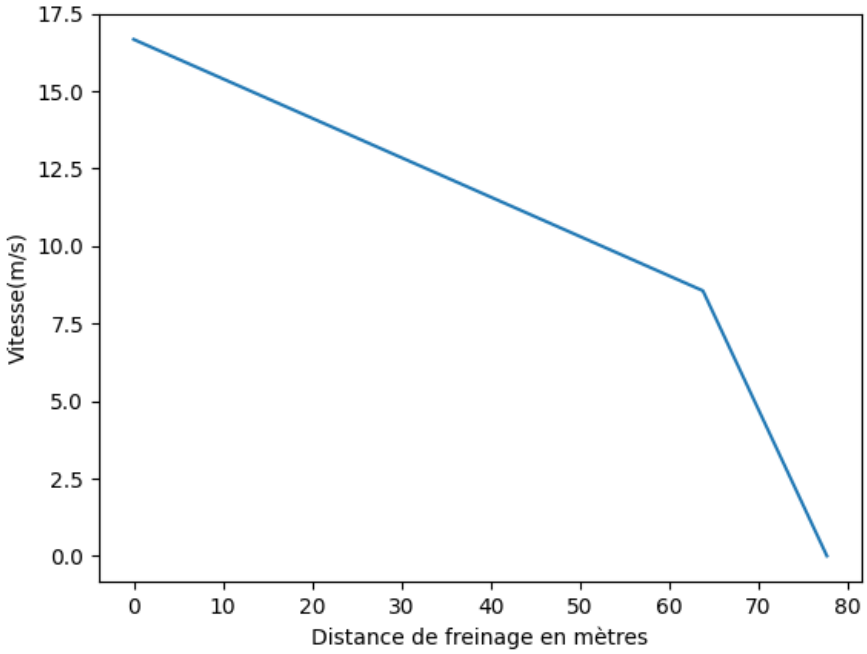


((b)) Profil de freinage pour 60 mètres

Figure 3.8 Énergie Régénérée et Profil de Freinage pour 60 mètres



((a)) Énergie régénérée pour 80 mètres



((b)) Profil de freinage pour 80 mètres

Figure 3.9 Énergie Régénérée et Profil de Freinage pour 80 mètres

Il convient de noter que l'énergie régénérée a atteint un plateau à 80 mètres, se stabilisant à 30 Wh (108,000 J) en raison des capacités maximales de régénération de la puissance du générateur.

La simulation a montré qu'une distance plus longue est nécessaire pour atteindre une efficacité énergétique plus élevée. En générant plus d'énergie à travers le freinage régénératif ainsi, il est nécessaire d'avoir un système de perception solide qui permet de détecter des obstacles à des distances importantes supérieurs à 30 mètres afin d'accorder plus de distance de freinage.

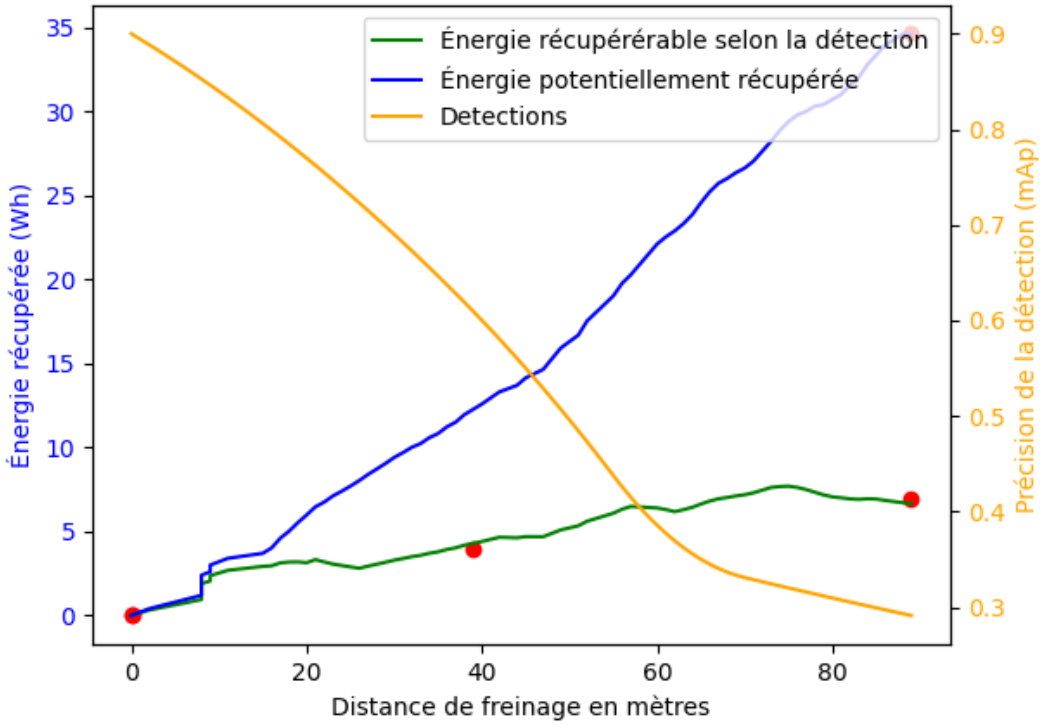


Figure 3.10 Analyse de la Corrélation entre l'Énergie Régénérée, la Distance de Freinage et la Précision de la Détection

La figure 3.10 met en évidence que malgré divers facteurs influençant la dispersion

des données 3D, comme les objets obstrués et les conditions météorologiques adverses, ce qui entraîne une diminution de la précision de détection au fil du temps, l'énergie régénérée reste élevée. Par exemple, pour une distance de 90 mètres, même si la précision de détection chute à moins de 0,3 (ce qui signifie que sur 10 obstacles observés à plus de 90 mètres, seuls 3 sont détectés avec succès par l'algorithme), l'énergie potentiellement récupérable reste élevée avec une valeur de 35 Wh (126,000 J).

Il est donc crucial de noter qu'opter pour des détections à longue distance, même avec une précision de 0,3 pour des distances supérieures à 60 mètres, est plus bénéfique que de se concentrer sur une haute précision à des distances inférieures à 30 mètres. Par exemple, l'énergie récupérable selon la détection pour 90 mètres est de 6 Wh (21,600 J) malgré une précision de détection de 0,3, tandis que pour une distance de 40 mètres, l'énergie récupérable n'est que de 3 Wh (10,800 J) malgré une précision de détection de 0,6. Ainsi, il est préférable dans certains scénarios de régénération de privilégier la distance de détection plutôt que la précision de détection afin de maximiser l'énergie régénérée. Cependant, il convient de se questionner sur les effets d'une augmentation de la distance de détection sur la fluidité de la conduite. En effet, une distance de détection accrue pourrait entraîner une conduite plus saccadée, caractérisée par des freinages légers mais intermittents inutiles, attribuables au "bruit" introduit par le nouvel horizon de détection élargi. Certains obstacles en mouvement pourraient sortir du champ avant l'arrivée du véhicule. Dans ce contexte, il est important de considérer le couplage de ces algorithmes de détection avec les algorithmes de prédiction des entrées/sorties dans les champs, afin d'optimiser à la fois la distance de détection et la fluidité de la conduite, tout en maximisant l'efficacité énergétique

Cette approche permet non seulement d'augmenter la régénération d'énergie, mais

également d'améliorer la sécurité globale en assurant un freinage plus efficace sur de plus longues distances.

Chapitre 4 - Conclusion

Ce projet de maîtrise avait pour objectif de proposer une solution visant à améliorer la perception des véhicules autonomes dans les conditions hivernales afin de maximiser leur efficacité énergétique. Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place une méthodologie bien définie. Nous avons d'abord procédé à une analyse des solutions existantes visant à améliorer la perception des véhicules autonomes en général, dans le but de mieux comprendre le fonctionnement global du système de perception, d'identifier ses limitations et de proposer des solutions adaptées. Une observation importante a été la détection limitée à courte distance dans la plupart des travaux existants, avec peu d'attention portée à l'aspect énergétique, malgré le risque que les capteurs utilisés puissent être énergivores et réduire l'autonomie des véhicules en consommant directement l'énergie stockée dans la batterie. Nous avons également relevé les difficultés des conducteurs à assurer à la fois une sécurité routière adéquate et une efficacité énergétique respectable. Ainsi, l'utilisation d'un système d'aide à la conduite approprié peut constituer une solution potentielle.

Pour remédier à ces limitations, nous avons proposé une solution basée sur la fusion d'un Lidar 3D et d'une caméra thermique 2D afin d'obtenir un nouveau type de données résiliant aux variations des conditions météorologiques, à savoir une représentation thermique 3D de l'environnement. Après l'établissement d'un modèle du véhicule pour démontrer que plus de temps de freinage permet de générer plus d'énergie, nous avons proposé une méthode de fusion des données et mis en œuvre le réseau de neurones PointPillars pour les détections 3D. Les résultats ont montré une légère amélioration de la précision pour les détections utilisant les données fusionnées, avec la capacité de détecter des obstacles à plus de 60 mètres. Nous avons ensuite mis en place un algorithme de programmation dynamique pour optimiser la décélération du véhicule, ce qui a permis

de garantir à la fois une meilleure sécurité routière et une meilleure efficacité énergétique grâce à des profils de freinage optimisés.

Ce travail souligne le potentiel de la fusion de capteurs et son impact sur l'optimisation énergétique des véhicules autonomes. En exploitant efficacement les informations complémentaires des données LiDAR et de la caméra thermique, nous avons démontré des améliorations en termes de précision et de plage de détection, ouvrant ainsi la voie à une récupération d'énergie améliorée grâce à des profils de freinage optimisés. Dans l'ensemble, l'approche proposée ouvre une voie prometteuse pour concilier à la fois l'efficacité énergétique et la sécurité routière dans les scénarios de conduite autonome en hiver.

Néanmoins, ce travail de recherche est en cours de développement et pourrait être amélioré avec de nouvelles perspectives à savoir :

• L'amélioration de la précision des détections en utilisant d'autres architectures de réseau de détection 3D.

• Intégration d'un système de détection et de proposition de profils de décélération en temps réel pour tester ses limites sur le terrain.

Références

[1] S. Digital, "Prévisions : 745 000 véhicules autonomes en 2023," *Le Siècle Digital*, décembre 2019. [Online]. Available: https://siecledigital.fr/2019/12/18/previsions-745000-vehicules-autonomes-2023/

[2] J. Fayyad, M. A. Jaradat, D. Gruyer, and H. Najjaran, "Deep learning sensor fusion for autonomous vehicle perception and localization: A review," *Sensors*, vol. 20, no. 15, p. 4220, 2020.

[3] SAE International, "Sae technical report on automated driving," http://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf, 2023, accessed: 09 25, 2023.

[4] M. Ziadia, S. Kelouwani, A. Amammou, and K. Agbossou, "An adaptive regenerative braking strategy design based on naturalistic regeneration performance for intelligent vehicles," *IEEE Access*, 2023.

[5] R. Heinzler, P. Schindler, J. Seekircher, W. Ritter, and W. Stork, "Weather influence and classification with automotive lidar sensors," in *2019 IEEE intelligent vehicles symposium (IV)*. IEEE, 2019, pp. 1527–1534.

[6] M. Kutila, P. Pyykönen, W. Ritter, O. Sawade, and B. Schäufele, "Automotive lidar sensor development scenarios for harsh weather conditions," in *2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*. IEEE, 2016, pp. 265–270.

[7] D. Otte, M. Jänsch, and C. Haasper, "Injury protection and accident causation parameters for vulnerable road users based on german in-depth accident study gidas," *Accident Analysis & Prevention*, vol. 44, no. 1, pp. 149–153, 2012.

[8] I. Husain, B. Ozpineci, M. S. Islam, E. Gurpinar, G.-J. Su, W. Yu, S. Chowdhury, L. Xue, D. Rahman, and R. Sahu, "Electric drive technology trends, challenges, and opportunities for future electric vehicles," *Proceedings of the IEEE*, vol. 109, no. 6, pp. 1039–1059, 2021.

[9] G. Zubi, R. Dufo-López, M. Carvalho, and G. Pasaoglu, "The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 89, pp. 292–308, 2018.

[10] C. Wang, X. Zhang, H. Dong, X. Chen, and W. Hu, "Challenges and emerging opportunities in high-mobility and low-energy-consumption organic field-effect transistors," *Advanced Energy Materials*, vol. 10, no. 29, p. 2000955, 2020.

[11] F. Wang and B. Zhuo, "Regenerative braking strategy for hybrid electric vehicles based on regenerative torque optimization control," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, vol. 222, no. 4, pp. 499–513, 2008.

[12] C. Qiu, G. Wang, M. Meng, and Y. Shen, "A novel control strategy of regenerative braking system for electric vehicles under safety critical driving situations," *Energy*, vol. 149, pp. 329–340, 2018.

[13] S. Liu, Z. Li, H. Ji, Z. Hou, and L. Fan, "A novel electric vehicle braking energy recovery method based on model free adaptive control algorithm with input and output constraints," in *2021 IEEE 10th Data Driven Control and Learning Systems Conference (DDCLS)*. IEEE, 2021, pp. 1503–1509.

[14] F. Sangtarash, V. Esfahanian, H. Nehzati, S. Haddadi, M. A. Bavanpour, and B. Haghpanah, "Effect of different regenerative braking strategies on braking performance and fuel economy in a hybrid electric bus employing cruise vehicle simulation," *SAE International Journal of Fuels and Lubricants*, vol. 1, no. 1, pp. 828–837, 2009.

[15] J. Han, A. Vahidi, and A. Sciarretta, "Fundamentals of energy efficient driving for combustion engine and electric vehicles: An optimal control perspective," *Automatica*, vol. 103, pp. 558–572, 2019.

[16] F. K. Ayevide, S. Kelouwani, A. Amamou, M. Kandidayeni, and H. Chaoui, "Estimation of a battery electric vehicle output power and remaining driving range under subfreezing conditions," *Journal of Energy Storage*, vol. 55, p. 105554, 2022.

[17] J. Biao, Z. Xiangwen, W. Yangxiong, and H. Wenchao, "Regenerative braking control strategy of electric vehicles based on braking stability requirements," *International Journal of Automotive Technology*, vol. 22, pp. 465–473, 2021.

[18] K. Kaya and Y. Hames, "Two new control strategies: For hydrogen fuel saving and extend the life cycle in the hydrogen fuel cell vehicles," *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 44, no. 34, pp. 18 967–18 980, 2019.

[19] T. Kim, "Regenerative braking control of a light fuel cell hybrid electric vehicle," *Electric Power Components and Systems*, vol. 39, no. 5, pp. 446–460, 2011.

[20] F. Wang and B. Zhuo, "Regenerative braking strategy for hybrid electric vehicles based on regenerative torque optimization control," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, vol. 222, no. 4, pp. 499–513, 2008.

[21] H. Liu, Y. Lei, Y. Fu, and X. Li, "An optimal slip ratio-based revised regenerative braking control strategy of range-extended electric vehicle," *Energies*, vol. 13, no. 6, p. 1526, 2020.

[22] K. Min, G. Sim, S. Ahn, M. Sunwoo, and K. Jo, "Vehicle deceleration prediction model to reflect individual driver characteristics by online parameter learning for autonomous regenerative braking of electric vehicles," *Sensors*, vol. 19, no. 19, p. 4171, 2019.

[23] S. Chen, J. Hu, Y. Shi, Y. Peng, J. Fang, R. Zhao, and L. Zhao, "Vehicle-to-everything (v2x) services supported by lte-based systems and 5g," *IEEE Communications Standards Magazine*, vol. 1, no. 2, pp. 70–76, 2017.

[24] G. Melotti, C. Premebida, N. M. d. S. Gonçalves, U. J. Nunes, and D. R. Faria, "Multimodal cnn pedestrian classification: a study on combining lidar and camera data," in *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*. IEEE, 2018, pp. 3138–3143.

[25] Y. Wu, R. Ding, J. Yang, and M. Lin, "3d thermal mapping using a 2d laser rangefinder and a thermal camera," in *Proceedings of the International Conference on Video and Image Processing*, 2017, pp. 207–211.

[26] C. Schönauer, E. Vonach, G. Gerstweiler, and H. Kaufmann, "3d building reconstruction and thermal mapping in fire brigade operations," in *Proceedings of the 4th Augmented Human International Conference*, 2013, pp. 202–205.

[27] S. Xu, D. Zhou, J. Fang, J. Yin, Z. Bin, and L. Zhang, "Fusionpainting: Multimodal fusion with adaptive attention for 3d object detection," in *2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)*. IEEE, 2021, pp. 3047–3054.

[28] Y. Cui, R. Chen, W. Chu, L. Chen, D. Tian, Y. Li, and D. Cao, "Deep learning for image and point cloud fusion in autonomous driving: A review," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 23, no. 2, pp. 722–739, 2021.

[29] J. D. Choi and M. Y. Kim, "A sensor fusion system with thermal infrared camera and lidar for autonomous vehicles and deep learning based object detection," *ICT Express*, vol. 9, no. 2, pp. 222–227, 2023.

[30] D. De Pazzi, M. Pertile, and S. Chiodini, "3d radiometric mapping by means of lidar slam and thermal camera data fusion," *Sensors*, vol. 22, no. 21, p. 8512, 2022.

[31] H. Zhong, H. Wang, Z. Wu, C. Zhang, Y. Zheng, and T. Tang, "A survey of lidar and camera fusion enhancement," *Procedia Computer Science*, vol. 183, pp. 579–588, 2021.

[32] J. Alfred Daniel, C. Chandru Vignesh, B. A. Muthu, R. Senthil Kumar, C. Sivaparthipan, and C. E. M. Marin, "Fully convolutional neural networks for lidar–camera fusion for pedestrian detection in autonomous vehicle," *Multimedia Tools and Applications*, pp. 1–24, 2023.

[33] W. Chen, P. Li, and H. Zhao, "Msl3d: 3d object detection from monocular, stereo and point cloud for autonomous driving," *Neurocomputing*, vol. 494, pp. 23–32, 2022.

[34] P. Delaigue and A. Eskandarian, "A comprehensive vehicle braking model for predictions of stopping distances," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, vol. 218, no. 12, pp. 1409–1417, 2004.

[35] A. Fortina, M. Velardocchia, and A. Sorniotti, "Braking system components modelling," SAE technical paper, Tech. Rep., 2003.

[36] M. Panagiotidis, G. Delagrammatikas, and D. Assanis, "Development and use of a regenerative braking model for a parallel hybrid electric vehicle," *SAE transactions*, pp. 1180–1191, 2000.

[37] F. L. Lewis and V. L. Syrmos, "Optimal control," 1995.

[38] N. Kim, S. Cha, and H. Peng, "Optimal control of hybrid electric vehicles based on pontryagin's minimum principle," *IEEE Transactions on control systems technology*, vol. 19, no. 5, pp. 1279–1287, 2010.

[39] ——, "Optimal control of hybrid electric vehicles based on pontryagin's minimum principle," *IEEE Transactions on control systems technology*, vol. 19, no. 5, pp. 1279–1287, 2010.

[40] B. Biswas, S. Chatterjee, S. Mukherjee, and S. Pal, "A discussion on euler method: A review," *Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 1, no. 2, pp. 2090–2792, 2013.

[41] A. Bapat and S. Jordan, "Bang-bang control as a design principle for classical and quantum optimization algorithms," *arXiv preprint arXiv:1812.02746*, 2018.

[42] R. Gade and T. B. Moeslund, "Thermal cameras and applications: a survey," *Machine vision and applications*, vol. 25, pp. 245–262, 2014.

[43] R. Collis, "Lidar," *Applied optics*, vol. 9, no. 8, pp. 1782–1788, 1970.

[44] W. S. Kim, A. I. Ansar, R. D. Steele, and R. C. Steinke, "Performance analysis and validation of a stereo vision saystem," in *2005 ieee international conference on systems, man and cybernetics*, vol. 2. IEEE, 2005, pp. 1409–1416.

[45] H. A. Ignatious, M. Khan *et al.*, "An overview of sensors in autonomous vehicles," *Procedia Computer Science*, vol. 198, pp. 736–741, 2022.

[46] "Flir lepton 3 - 25 degree," https://www.flircameras.com/436-0024-00.htm, consulté le 23 avril 2024.

[47] RoboSense, "Technical specification of robosense rs-ruby lidar," 2020, consulté le 23 avril 2024. [Online]. Available: https://cdn.robosense.cn/20200723161715_42428.pdf

[48] A. Geiger, P. Lenz, and R. Urtasun, "Are we ready for autonomous driving ? the kitti vision benchmark suite," in *2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. IEEE, 2012, pp. 3354–3361.

[49] J. D. Choi and M. Y. Kim, "A sensor fusion system with thermal infrared camera and lidar for autonomous vehicles and deep learning based object detection," *ICT Express*, vol. 9, no. 2, pp. 222–227, 2023.

[50] M. Quigley, B. Gerkey, and W. D. Smart, *Programming Robots with ROS: a practical introduction to the Robot Operating System*. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.

[51] G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, vol. 25, no. 11, pp. 120–123, Nov 2000.

[52] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981.

[53] A. H. Lang, S. Vora, H. Caesar, L. Zhou, J. Yang, and O. Beijbom, "Pointpillars: Fast encoders for object detection from point clouds," in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2019, pp. 12 697–12 705.

[54] A. Geiger, P. Lenz, and R. Urtasun, "Are we ready for autonomous driving ? the kitti vision benchmark suite," in *2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. IEEE, 2012, pp. 3354–3361.

[55] X. Chen, K. Kundu, Y. Zhu, A. G. Berneshawi, H. Ma, S. Fidler, and R. Urtasun, "3d object proposals for accurate object class detection," *Advances in neural information processing systems*, vol. 28, 2015.

[56] J. Stanisz, K. Lis, and M. Gorgon, "Implementation of the pointpillars network for 3d object detection in reprogrammable heterogeneous devices using finn," *Journal of Signal Processing Systems*, vol. 94, 07 2022.

[57] P. Dollár, C. Wojek, B. Schiele, and P. Perona, "Pedestrian detection: A benchmark," in *2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. IEEE, 2009, pp. 304–311.

[58] Y. Yan, Y. Mao, and B. Li, "Second: Sparsely embedded convolutional detection," *Sensors*, vol. 18, no. 10, p. 3337, 2018.

[59] S. Shi, C. Guo, L. Jiang, Z. Wang, J. Shi, X. Wang, and H. Li, "Pv-rcnn: Point-voxel feature set abstraction for 3d object detection," in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2020, pp. 10 529–10 538.